

2019 STEPI Fellowship

**분포관점에서 살펴본 국내 산업생태계의 진화양상 및
과학기술혁신정책의 역할
- 기업성장률 분포를 중심으로 -**

The evolution of firm growth distribution and role of STI policy:
Evidence from Korean manufacturing firms

강태원

연구진

연구책임자

강태원 (KANG TAEWON)¹⁾

1) 산타나대학교(Scuola Superiore Sant'Anna, 이탈리아) 박사후연구원; 서울대학교 공학연구원 객원연구원,
dream264@snu.ac.kr

| 목 차 |

요 약	i
제1장 서론	1
제2장 선행연구	4
제1절 기업성장 관련 이론적 배경	4
1. 전통경제학 관점	4
2. 지브라법칙	4
3. 자원기반이론	6
4. 지식기반이론	8
5. 진화이론	9
제2절 기업성장률 분포	10
1. 기업성장률 분포 모양	10
2. 기업성장률 분포 내 주요 논의 대상	12
제3절 기업성장, 혁신과 과학기술혁신정책	16
제4절 연구 질문 및 분석 내용	18
제3장 분석 방법	20
제1절 분석 자료 및 성장률 측정	20
제2절 기업성장률 분포 추정	22
제4장 분석결과	24
제1절 전체 제조업의 기업성장률 분포 및 진화	24

1. 기업성장률 분포 모양 및 진화	24
2. 기업규모별 기업성장률 분포 모양 및 진화	27
제2절 세부 제조산업별 기업성장률 분포 및 진화	30
제3절 분포의 적률/APE모수 간 관계	32
1. 고성장기업과 저성장기업 간 관계	32
2. 저(고)성장기업과 평균 간 관계	36
제4절 과학기술혁신정책의 기업성장률 분포 기여 효과	38
 제5장 결론	43
 참고문헌	47

| 표 목 차 |

〈표 3-1〉 제조산업 내 세부산업	20
〈표 3-2〉 연도별 전체 제조기업 수	21
〈표 3-3〉 분포의 주요 적률	22
〈표 4-1〉 OLS 회귀분석	33
〈표 4-2〉 OLS 회귀분석: 정책 수	41
〈표 4-3〉 OLS 회귀분석: 정책 도구별 정책 수	42

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 기업성장률 분포(좌: 종업원 수, 우: 매출액 기준)	2
[그림 2-1] 기업 역량의 생애주기	8
[그림 4-1] 기업성장률 분포(2005-2017)	24
[그림 4-2] 기업성장률 분포의 진화: 적률	26
[그림 4-3] 기업성장률 분포의 진화: APE 모수	27
[그림 4-4] 기업규모별 기업성장률 분포(2017년)	28
[그림 4-5] 기업규모별 기업성장률 분포의 진화: 적률	29
[그림 4-6] 기업규모별 기업성장률 분포의 진화: APE 모수	30
[그림 4-7] APE 모수 b_l 과 b_r 간 산포도	35
[그림 4-8] 분포의 비대칭성	35
[그림 4-9] 기업규모별 분포의 비대칭성	36
[그림 4-10] b_r 과 Mean 간 산포도	37
[그림 4-11] b_l 과 평균 간 산포도	37
[그림 4-12] 과학기술혁신정책 연도별 추이	38

| 요약 |

1. 서론

□ 산업생태계의 평균에 입각한 기업성장 논의

- 혁신성장을 위해서 중요한 기업성장 관련 논의는 대부분 산업생태계 전체 평균의 형태로 단순화하여 진행되고 있음
 - 산업생태계 내 기업성장률의 분포적 특성에 대해서는 큰 관심을 기울이지 않으며, 평균으로 대표되는 대표적 기업(representative firms)을 상정하고 산업생태계를 이해하려고 함

□ 높은 이질성을 보이는 기업성장률 분포

- 산업생태계 내 기업성장은 전체 평균의 형태로 단순화될 수 있는 성격이 아니며, 분석 과정에서 항상 기업 간 이질성을 염두 해야 함
 - 기업 간 이질성을 고려하는 대안적 분석 기법을 모색한다면, 분포의 형태와 진화양상에 대해 이해할 필요가 있음

□ 연구 목표 및 질문

- 본 연구에서는 국내 제조기업을 대상으로 기업성장률 분포의 모양 및 진화양상을 살펴보고, 과학기술혁신정책이 진화양상에 미치는 영향을 파악함
 - (1) 국내기업의 성장률은 어떻게 분포되어 있으며, 진화양상은 어떠한가?
 - (2) 분포 내 적률 간 어떠한 상호영향을 받으며 분포는 진화하는가?
 - (3) 과학기술혁신정책이 기업성장률 분포에 어떠한 영향을 미치는가?
- 본 연구결과는 성장률 측면에서 국내 산업생태계의 이질성을 이해하고, 정책의 수립에 있어 현실 적합도를 증대시킬 수 있는 기반을 제공

2. 자료

- 한국 제조기업을 대상으로 데이터셋을 구축
 - 본 연구에서는 ORBIS 데이터베이스를 통해서 한국 산업생태계를 묘사하는 기업 수준(firm-level)의 자료를 구축
 - 연도별로 성장률 추정이 가능한 제조기업 수는 <표 1>과 같음
 - 다양한 규모를 가진 기업을 대상으로 2005년부터 2017년까지의 매출액 정보를 포함하고 있음

<표 1> 연도별 전체 제조기업 수

연도	기업 수	연도	기업 수
2005	35,077	2012	43,560
2006	36,225	2013	55,002
2007	36,354	2014	68,763
2008	39,199	2015	80,515
2009	32,740	2016	87,678
2010	22,293	2017	79,287
2011	35,889		

3. 기업성장률 및 기업성장률 분포 추정

- 기업별 성장률 측정
 - 본 연구에서는 기업성장률로 매출액 변화 정도를 살펴봄
 - 매출액은 기업의 생존과 경쟁력에 직접 관련이 있으며, 기업의 장단기 변화를 가장 잘 반영하기 때문에 선행연구에서 기업성장률 지표로 가장 많이 활용되고 있음
 - 기업의 t기 매출성장률은 아래와 같이 t-1기와 t기의 로그 매출액 차분 값으로 정의함

$$G_{i,t} = \ln(Sales_{i,t}) - \ln(Sales_{i,t-1}) \quad (1)$$

(i=기업, t=연도)

□ 기업성장률 분포 추정

- 기업별 성장률을 바탕으로 국내 산업생태계에서 기업성장률이 어떻게 분포하고 있는지 다음 세 가지 측면에서 살펴봄
- 커널밀도추정을 이용하여 기업성장률 분포의 형태를 파악
 - 비모수적 추정(non-parametric estimation) 방법으로 분포의 대략적인 형태를 이해할 수 있음
- 기업성장률 분포의 특징을 이해하기 위해서 아래와 같이 주요 적률(moments)을 계산함

<표 2> 분포의 주요 적률

적률	의미	내용
기대값	분포의 위치	평균성장률
분산	분포의 퍼짐 정도	기업 간 성장률 집중도/이질성 정도
왜도	분포의 비대칭 정도	분포의 치우침 정도
첨도	분포의 뾰족함 정도	저성장/고성장기업 정도

- Bottazzi and Secchi (2011)에서 제안한 Asymmetric Power Exponential(APE)을 통해서 기업성장률 분포를 추정
 - 기업성장률 분포의 비대칭성, 퍼진 정도를 파악할 수 있을 뿐 아니라, 기업성장 연구에서 주요하게 논의되는 양쪽 꼬리(고성장기업과 저성장기업)의 정도를 파악할 수 있음
 - AEP의 확률밀도함수는 아래와 같으며, 최우도추정법으로 모수를 추정함

$$f(x; P) = \frac{1}{C} e^{-\left(\frac{1}{b_l} \left| \frac{x-m}{a_l} \right|^{b_l} \theta(m-x) + \frac{1}{b_r} \left| \frac{x-m}{a_r} \right|^{b_r} \theta(m-x)} \quad (2)$$

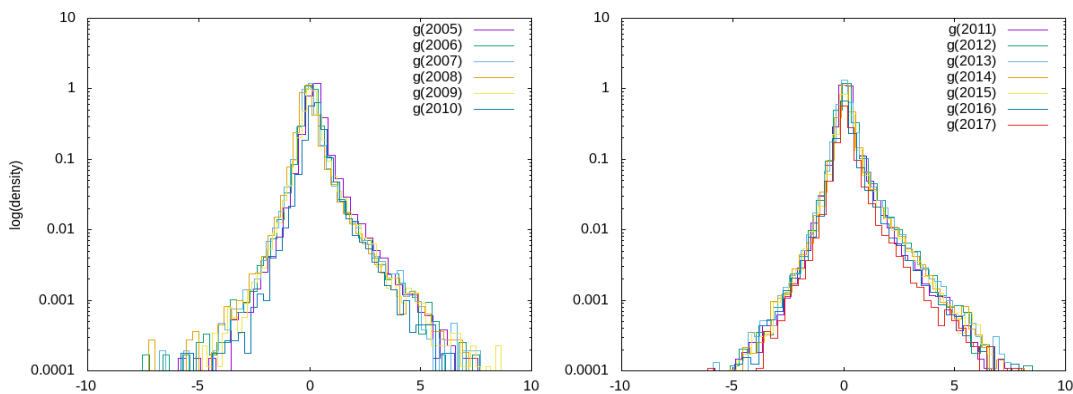
- $P=(m, b_l, b_r, a_l, a_r)$ 은 APE 모수 벡터임: m 은 최빈값, b_l 은 저성장기업 정도, b_r 은 고성장기업 정도, a_l 은 최빈값 기준 왼쪽 분포 넓이, 그리고 a_r 은 오른쪽 분포 넓이를 나타냄
- b 는 값이 작을수록 두터운 꼬리를 의미함

4. 분석결과

□ (분석 1) 기업성장률 분포 형태 및 진화양상

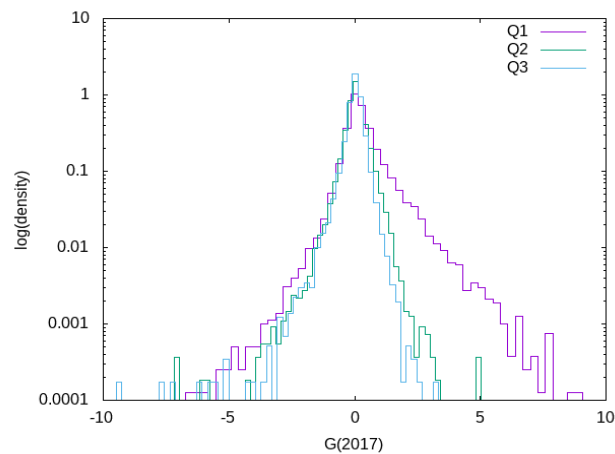
- 기업성장률 분포는 선행연구에서와 유사한 형태를 보임([그림 1])
 - 낮은 성장률 또는 높은 성장률을 보이는 기업들이 공존하며, 기업 간 높은 이질성을 보임
 - 분포는 두터운 꼬리(fat-tailed)가 있는 텐트 형태를 보임. 이는 기업들이 고성장 또는 저성장과 같이 극단의 성장사건을 자주 경험하며, 이러한 기업들이 산업생태계에서 중요한 역할을 함을 시사함
- 국내 제조기업의 연도별 성장률 분포의 진화양상을 살펴보면,
 - 평균 성장률은 2010년에 최고치를 보인 후 최근 일정 정도로 정체(감소)되고 있음
 - 최근 기업들이 평균을 주변으로 모여있기보다 극단적 성장을 경험하는 기업들이 증가하였음. 특히, 고성장기업군이 저성장기업군보다 상대적으로 많이 분포함

[그림 1] 기업성장률 분포(2005-2017)



- 기업성장률 분포는 기업규모에 따라서 크게 차이가 나타남([그림 2])
 - 중소기업(Q1)은 다른 기업군에 비해서 고성장 경험을 많이 하고, 평균 성장률이 높음. 저성장 정도는 기업규모 간 유의미한 차이가 없음

[그림 2] 기업규모별 기업성장률 분포(2017)



□ (분석 2) 기업성장률 분포 차이의 원천

- 제조업 내 세부산업, 기업규모, 그리고 연도별로 나눈 기업성장률 분포 351개를 추정하였으며, 이들 분포 간 차이의 원천을 파악함
- 분석결과에 따르면, 기업규모 차이가 성장률 분포의 적률/APE 모수 차이의 대부분을 설명함. 연도는 평균 차이, 산업은 저성장 정도 차이만을 설명함
 - 기업성장률 분포의 평균 및 고성장 정도는 산업 간 차이가 나타나지 않는다는 것은 어떠한 산업영역에서도 동일 정도의 성장 영역이 존재한다는 것을 의미함

□ (분석 3) 기업성장률 분포 적률/APE모수 간 관계

- 분포 내 고성장기업 정도와 저성장기업 정도는 독립적으로 결정됨
- 고성장기업이 성장률 평균 증가에 기여 하는 효과가 저성장기업이 성장률 감소에 기여 하는 효과보다 상대적으로 큼
 - 이는 산업생태계의 전반적인 성장률을 향상시키기 위해서는 저성장기업을 줄이는 것보다 고성장기업을 우선 육성하는 정책적 노력이 필요함을 시사함

□ (분석 4) 과학기술혁신정책이 기업성장률 분포에 미치는 영향

- OECD STIP COMPASS를 통해서 국내 산업생태계의 혁신활동 활성화, 경

쟁력 강화 또는 성장 촉진 등의 목표로 중앙정부 차원에서 시행된 28개의 과학기술혁신정책 정보를 추출함

- 분석결과에 따르면, 과학기술혁신정책은 대체로 기업성장률 분포의 이질성을 감소하고, 분포를 대칭적으로 만드는 경향을 보임
- 정책 도구별로 기업성장률 분포에 미치는 영향은 상이함
 - 개별기업을 대상으로 하는 직접 지원과 같은 정책 도구는 고성장기업 육성에 유리하며, 협력 또는 거버넌스 관련 정책 도구는 평균 기업성장률 향상에 긍정적인 영향을 미침

5. 결론

□ 기업성장 측면에서 항상 기업 간 이질성을 염두 해야 함

- 평균을 통해 변수의 특성을 판단하는 행위는 자칫 경제 분석의 현실 설명력과 나아가 이에 근거한 정책의 효과를 저하할 수 있음

□ 연구 결과의 시사점

- 고성장기업과 저성장기업은 산업생태계에서 큰 비중을 차지하기 때문에 이론적, 정책적으로 이들에 대한 깊은 이해가 필요
- 중소기업의 혁신성 제고에 많은 정책적 관심이 필요함
 - 중소기업은 다른 기업군에 비해서 높은 성장률을 보이며, 경제 상황과 상관없이 고성장기업이 많이 존재
- 기존 산업에서도 성장의 기회를 찾을 수 있도록 지원하는 노력이 요구됨
 - 산업 간 기업성장률 분포는 유의미한 차이가 나타나지 않음. 즉, 신산업이라고 무조건 높은 성장 영역이 존재하지 않음
- 정책 수립에 있어 기업집단 내 성장 이질성의 존재를 반드시 고려하고, 집단 내 성장 분위에 따라 맞춤형 정책 대안 마련이 필요함
 - 과학기술혁신정책이 (산업별 또는 규모별) 기업집단 내에서 저성장기업 또는 고성장기업에 따라 미치는 영향이 상이함

| 제1장 | 서론

기업가정신과 새로운 시장기회 창출을 통해 이룬 기업성장은 고용창출, 투자 증가 및 경제활력을 제공한다는 점에서 혁신성장을 위해 달성해야 할 주요 목표이다. 이 때문에 국내 산업생태계 활력 제고를 위한 기업성장 연구와 정책이 활발히 진행되고 있으며, 대부분 평균 개념에 입각하고 있다. 다시 말해, 산업생태계 전체 평균의 형태로 단순화하여 논의가 진행되고 있다. 전통적으로 산업조직 이론에서 활용하는 회귀분석은 동질적 개체를 상정하고 독립변수와 종속변수 간 평균적 관계의 통계적 측정에 초점을 맞추고 있다. 다시 말해, 변수 자체의 분포적 특성에 대해서는 큰 관심을 기울이지 않으며, 평균으로 대표되는 대표적 기업(representative firms)을 상정하고 산업생태계를 이해하려고 하고 있다.

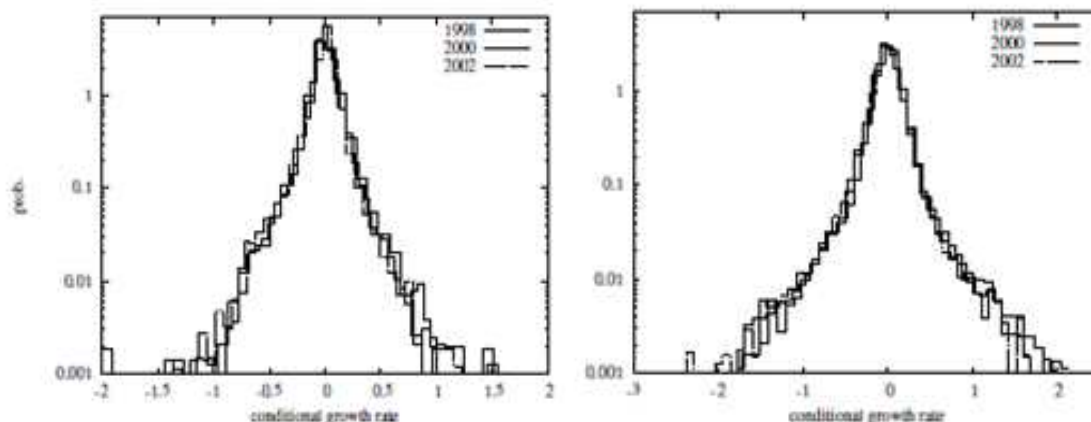
하지만 성장률 측면에서 산업생태계 내 기업들은 결코 동질적이지 않고 이질성(heterogeneity)이 나타난다. [그림 1-1]은 (a) 고용자 수 기준과 (b) 매출액 기준의 기업성장률 분포를 나타낸 것이다.²⁾ 두 분포 모두에서 낮은 성장률 또는 높은 성장률을 보이는 기업들이 공존하며, 기업 간 높은 이질성을 보인다. 즉, 다수기업들은 성장률 0 근처에 위치하여, 상대적으로 소수의 기업이 저성장 또는 고성장을 경험한다. 부가가치(Bottazzi et al., 2007), 총자산(Reichstein and Jensen, 2005) 등 다양한 기업성장 지표를 통해서도 이러한 특징을 확인된다. 아울러, 기업성장률 분포의 형태는 다양한 분해 수준(levels of disaggregation)과 상관없이 일정한 경향을 보인다. 다시 말해, 국가별, 산업별 및 연도별 등과 상관없이 기업성장률 분포의 모양은 유사하다.

국내 산업생태계의 기업성과는 전체 평균의 형태로 단순화될 수 있는 성격이 아니며, 분석 과정에서 항상 기업 간 이질성을 염두 해야 한다. 기업 간 이질성을 고려하는 대안적 분석기법을 모색한다면, 분포의 형태와 진화양상에 대해 이해

2) 일반적으로, 기업성장 지표(indicators)로서 매출액, 고용자 수, 총자산 및 생산성(1인당 부가가치)를 사용한다. 이들 지표를 기반으로 전년 대비 변화율, 로그값 변화율 또는 연평균성장률 등 과 같이 다양한 방식으로 기업성장률을 측정한다.

할 필요가 있다(나준호, 2013). 본 연구는 2005년부터 2017년까지 대표성을 가지는 한국 제조기업을 대상으로 다음 두 가지를 목적으로 가지고 실증분석을 진행한다. 첫째, 이질성을 고려한 분석기법을 이용하여 한국 제조기업의 성장률 분포를 추정한다. 분포의 모양 및 진화양상을 이해하고, 산업별, 기업규모별 분포 차이를 살펴본다. 아울러, 분포 내 다양한 적률 간 상호 진화 과정을 살펴본다. 둘째, 해당기간 동안 산업생태계 활력을 위해 진행된 과학기술혁신정책이 성장률 분포 진화에 미치는 영향을 살펴본다. 과학기술혁신정책이 시행되면, 수혜기업뿐만 아니라 정책의 도입/변화로 다수기업에 대해서 그들의 혁신 전략 변화를 초래한다. 본 연구에서는 산업생태계 내 기업집단 이러한 혁신 전략 변화가 기업 성장률 분포의 변화를 초래할 수 있음을 전제로 논의한다.

[그림 1-1] 기업성장률 분포(좌: 종업원 수, 우: 매출액 기준)



자료: Coad (2007) and Bottazzi et al. (2011)

본 연구결과는 성장률 측면에서 국내 산업생태계의 이질성을 이해하고, 정책의 수립에 있어 현실 적합도를 증대시킬 수 있는 기반을 제공할 수 있다. 본 연구결과를 통해서 과학기술혁신정책 수립 시 산업생태계의 이질성 존재를 고려하고, 기업집단별 특성에 입각한 맞춤형 대안 개발을 제안할 수 있다.

본 연구의 구성은 다음과 같다. 제2장은 기업성장과 관련한 이론적 배경, 성장률 분포 및 기업 관련 선행연구를 정리한다. 제3장은 본 연구의 자료를 소개하고,

기업성장률 및 성장률분포 추정 방법을 서술한다. 제4장은 주요 분석결과를 나타낸다. 마지막으로 제5장에서 본 연구의 분석결과와 정책적 시사점을 정리한다.

| 제2장 | 선행연구

제1절 기업성장 관련 이론적 배경

1. 전통경제학 관점

신고전 경제이론에서 기업은 수익 극대화(profit maximization)를 달성을 목표로 한다. 완전경쟁 하에서 기업은 한계 비용(marginal cost)과 한계 수익(marginal revenue)이 같아지는 수익 극대화 지점에서 생산량을 결정한다. 이 지점까지 효율적으로 생산하지 못하는 기업은 시장에서 퇴출하게 된다.

이러한 관점에서 기업은 장기 평균 비용 곡선(long run average cost curve)의 최소 지점인 최적 규모(optimal size)에 도달하기 위해 성장한다. 평균 비용은 생산 규모가 커지면 규모의 경제에 의해 감소한다. 하지만 최적규모 이상에서는 조직의 조정 문제(coordination problem)로 인해 비용이 증가하므로 최적 규모에 도달하게 되면, 성장에 대한 유인은 없다.

하지만 신고전 경제이론은 현실에서 기업이 지속적으로 규모를 확장하고 성장하려는 유인을 설명하지 못한다. 아울러, 다양한 실증 연구에서 검증된 동일 산업 내 다양한 기업규모가 존재하는 점을 설명하지 못한다. 실제로, Geroski et al. (2003)가 영국 147개 기업별 30년 동안의 성장경로를 파악한 결과, 기업규모가 최적 규모로 수렴하는 현상이 관찰되지 않았다.

2. 지브라법칙

기업성장 논의는 Gibrat(1931)에서 시작되었다. Gibrat(1931)는 기업규모분포의 형태를 설명하기 위해서 기업성장을 이해하고자 노력하였다. 현재의 기업규모는 성장의 누적된 결과이기 때문이다. 그에 따르면, 매기 기업의 성장은 확률적 충격(random shock)의 결과이며, 이러한 확률 요인이 매기 누적된 결과 현재의 기업규모에 도달한다. 다시 말해, 기업 간 성장률, 성장경로의 차이는 모두 확

률적으로 결정된다.

지브라법칙을 간단한 모형으로 설명할 수 있다.

$$S_{i,t} - S_{i,t-1} = \varepsilon_{i,t} S_{i,t-1} \quad (2.1)$$

$S_{i,t}$ 는 기업 i 의 t 기 규모, $S_{i,t-1}$ 는 $t-1$ 기 규모를 나타내며, $\varepsilon_{i,t}$ 는 $t-1$ 과 t 기의 기업성장률을 결정하는 확률 변수이다. 식(2.1)을 전개하면, 다음과 같다.

$$S_{i,t} = (1 + \varepsilon_{i,t}) S_{i,t-1} = S_0 (1 + \varepsilon_{i,1})(1 + \varepsilon_{i,2}) \dots (1 + \varepsilon_{i,t}) \quad (2.2)$$

양변에 로그를 취하면,

$$\log S_{i,t} = \log S_0 + \varepsilon_{i,1} + \varepsilon_{i,2} + \dots + \varepsilon_{i,t} = \log S_0 + \sum_{t=1}^t \varepsilon_{i,t} \quad (2.3)$$

여기서 $\varepsilon_{i,t} \sim N(\mu, \sigma^2)$ 로 가정하면, $t \rightarrow \infty$ 로 갈 때 중심극한 정리에 의해서 $\log S_{i,t}$ 의 분포는 정규분포를 따르게 된다. 이는 기업규모와 상관없이 성장률이 결정된다는 것을 의미한다.

지브라법칙을 검증하는 초기연구에서는 대체로 지브라법칙을 지지하거나 기각하는 이분법적인 결과가 도출되었다. 1950, 60년대 실증결과는 지브라법칙이 성립하였다(Hart and Prais, 1956; Simon and Bonini, 1958), 하지만 연구의 분석대상이 대기업, 성숙한 기업에 한정되어 있었다. 이후 연구에서 중소기업, 신규 기업이 자료에 포함되면서 지브라법칙이 기각되었다(Mansfield, 1962; Hart 1962; Singh and Whittington 1975; Hall, 1987; Dunne et al, 1989; Bentzen et al; 2012). 최근의 연구에서는 이분법적인 결과보다는 일정규모를 기준으로 비선형적인 관계가 성립한다는 연구결과가 도출되었다. 기업규모가 커지면서 성장률이 감소하는 현상은 중소기업에만 유효하고, 대기업군에서는 성장이 확률적으로 결정 된다(Hart and Oulton, 1996; Lotti et al., 2003; Lotti et al., 2009; Fotopoulos and Giotopoulos, 2010).

지브라법칙은 기업성장을 너무 단순화하였기 때문에, 다양한 현실 사례를 설명하지 못한다. 기업성장이 완전히 확률적으로 이뤄진다면, 과거 성장에 영향을 받지 않는다. 하지만 일부 기업은 과거 성장에 영향을 받으며 지속적으로 성장한다. 또한 동일한 기업 규모를 가지더라도 다양한 성장률이 나타나는 이유에 대해서 설명하지 못한다. 이러한 사례들은 기업성장은 완전히 확률적이라기보다 성장에 영향을 미치는 체계적인 요인들이 존재한다는 것을 시사한다.

기업성장의 원인을 체계적인 요인으로 설명하기 위해 다양한 이론들이 제안되었다. 각 이론들은 자신들만의 방식으로 기업성장을 설명하고 있지만, 공통된 특징은 내생적 기업 요인의 차이가 기업성장 차이를 초래함을 강조하고 있다. 이들이 제안하는 요인들 간에는 서로 대치되는 경우도 있지만, 기업성장이라는 다면적 현상을 이해함에 있어서 대체로 상호보완적이다.

3. 자원기반이론

자원기반관점에서는 기업 경쟁우위는 다른 기업들이 모방하기 어려운 기업 특이적 자원, 역량을 기반으로 한다(Penrose, 1959; Wernerfelt, 1984; Barney, 1991). 다시 말해, 유·무형의 우수한 자원과 이를 효율적인 관리, 활용 및 확장 능력에 따라 기업성과 차이가 나타난다. 기업은 고유의 학습 과정을 통해서 특이적 자원, 역량을 보유하게 된다. 자원은 이동이 불완전하며, 장기간 축적된 결과로 나타나기 때문에 기업 간 보유한 자원, 역량의 이질성은 장기간 지속된다. 특히, Barney(1991)에 의하면, 보유한 자원, 역량이 i) 가치 있고(valuable), ii) 희소하며(rare), iii) 모방 불가능하고(inimitable), iv) 대체 불가능한 자원(nonsubstitutable)일수록 경쟁우위는 장기간 지속된다.

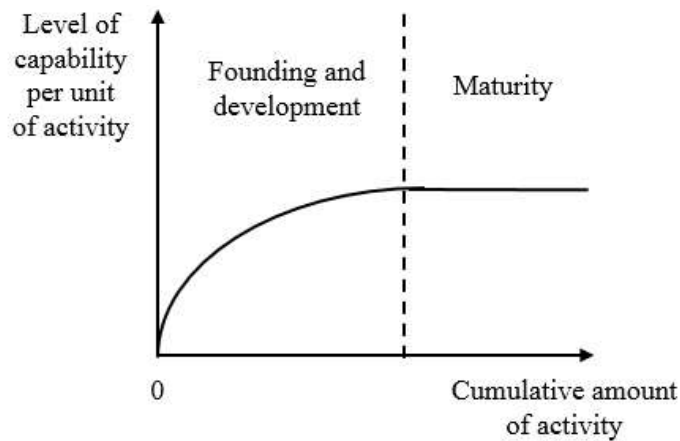
자원기반관점에서 기업이 어떻게 경쟁우위를 획득하고, 지속하는지를 규명하고자 노력한다. 경쟁우위는 선천적인가, 후천적인지에 대한 논쟁에서 논의가 시작된다(Carroll et al., 1996; Klepper and Simons, 2000). 선천적 관점에서는 창업 이전의 경험, 자원이 창업 이후의 기업성과를 결정한다. 이에 반해, 후천적 관점에서는 창업 이후의 노력이 경쟁우위 확보에 중요하다. 이와 관련한 정형화된

사실은 선천적인 자원, 역량은 진입 이후 경쟁우위에 단기적인 영향만을 미치고, 진입 이후에 후천적으로 육성되는 자원, 역량에 따라 기업의 장기 경쟁우위가 결정된다(Choi et al., 2016). 특히, 혁신 활동은 경쟁기업이 모방하거나 대체할 수 없는 자원을 창출하고, 자원을 효율적으로 활용, 확장할 수 있게 한다는 점에서 중요한 후천적 노력이다.

하지만 우수한 경쟁우위를 확보하였더라도 영원토록 유지되지 않는다. Helfat and Peteraf (2003)은 특정 자원, 역량의 발전하는 과정을 묘사한 역량 생애주기(capability life-cycle)라는 프레임을 제안하였다. [그림 2-1]에 의하면, 특정 활동과 관련된 역량은 초기 발전 단계에서는 지속적인 노력을 통해 발전된다. 하지만 어느 순간 어떠한 노력으로도 역량이 개선되지 않는 한계에 이른다. 이러한 한계를 극복하고 경쟁우위를 지속하기 위해서는 동적 역량(dynamics capability)이 필요하다(Teece et al., 1997). Teece et al. (1997)에 따르면, 동적 역량은 급변하는 환경에 대응하기 위해 내, 외부의 자원을 통합하고, 구축하며 재구성할 수 있는 능력을 의미하며, 지속적인 경쟁우위의 원천이다. 현재 경쟁우위를 가진 기업이라도 동적 역량을 보유하지 않으면 언제든지 경쟁기업에 뒤처질 수 있다. 지속적으로 탐색, 학습하는 것이 중요하다.

자원기반이론은 Gibrat (1931) 이후 기업 내부의 특이적 자원, 역량이 기업성장을 체계적으로 설명할 수 있다는 논리를 내세운 점에서 중요한 의의를 가진다. 하지만 본 관점은 한계가 존재한다. 첫째, 자원, 역량이라는 개념이 포괄적이다. 자산, 설비, 지식, 노하우 및 조직운영 등과 같은 유, 무형 자산을 의미하는데, 결국 기업의 경쟁우위는 다양한 자산의 결합으로 나타나게 된다. 그러므로 구체적인 전략적 시사점 도출에 한계가 있다. 둘째, 동태적 관점에서 우수한 자원, 역량이 어떻게 축적, 확보되었는지 설명하지 못한다. 다시 말해, 자원기반이론은 정태적 관점에서 우수한 자원, 역량 그 자체에 대해서만 논의하고 있다(Kraaijenbrink et al., 2010).

[그림 2-1] 기업 역량의 생애주기



자료: Helfat and Peteraf (2003)

4. 지식기반이론

지식기반관점에서 지식은 기업의 가장 가치 있고 전략적인 자원으로 여긴다 (Kogut and Zander, 1992; Zack, 1999). 지식은 기술, 노하우 및 스킬 등으로 구성된다. 기업의 경쟁력은 새로운 지식을 창출하고, 지식을 효율적으로 관리, 전이하는 능력에 의해 결정된다. 그러므로 지식기반관점은 기업이 학습을 통한 지식 창출, 활용 및 통합 과정 등 기업 내 지식 경영(knowledge management)의 중요성을 강조하고 있다.

지식기반관점은 다양한 연구자들의 논의를 바탕으로 형성되었다. Kogut and Zander (1992)는 기업 지식은 개개인이 보유한 지식을 공유, 전이하는 과정에서 새로운 재조합을 통해서 창출됨을 논의하였다. Nonaka (1994)는 지식은 개인과 조직 지식 간 상호작용을 통해 창출된다고 보았다. 그리고 Spender (1992)는 지식 창출뿐 아니라 지식 적용이라는 기업의 역할을 살펴보고, 이들 간의 차이점을 살펴보았다.

기업은 고유의 지식 경영을 바탕으로 이질적인 지식 기반을 형성하고 있다. 다시 말해, 기업은 저마다의 경험, 학습 과정을 통해 다양한 형태의 지식을 생성하고 축적한다. 대표적으로 기업 내 지식은 명시지와 암묵지 형태로 이뤄져 있다.

암묵지는 단기간에 축적되는 것이 아니다. 다양한 경험, 시행착오의 결과 인력에 체화되어 나타난다. 그만큼 암묵지는 쉽게 전이되기 어렵고(sticky), 경쟁기업이 모방하기 어려워서 기업 경쟁우위의 원천이다.

일부 관점에서는 지식은 조직 내 개인이 창출하는 것이며, 기업은 흩어져 있는 지식을 조정, 통합하는 존재로 이해하고 있다(Grant, 1996). Grant (1996)에 따르면, 조직이 제품, 서비스를 생산하는 과정에서 보유한 지식을 어떻게 통합하고 적용하는가에 따라서 제품, 서비스의 질이 결정된다는 것이다. 기업 내 지식은 다양한 형태로 인력, 전략적 자산 등에 분포하고 있으며, 이를 어떻게 효율적으로 통합하는지에 따라 기업의 경쟁력이 결정된다. 분포되어 있는 개별 지식은 가치가 없더라도 통합되면 새로운 가치를 얻을 수 있으므로, 조직은 이를 통합하는 역할을 한다. Koch (2011)에 따르면, 기업 내, 외부 지식을 효율적으로 통합(knowledge integration)하는 기업일수록 높은 제품혁신 성과가 나타난다.

지식기반관점은 창출된 지식 그 자체도 중요하지만, 창출된 지식을 관리, 활용의 중요성을 강조한다는 점에서 포괄적으로 기업 내 지식의 중요성을 강조하고 있다. 그러므로 기업의 효율적인 혁신 활동을 위한 주요한 논의의 틀을 제공한다. 하지만 여전히 지식이 창출, 축적되는 과정에 대한 논의는 부족하다. 지식은 다른 자원들과 다른 방식으로 창출, 축적된다(Dierickx and Cool, 1989). 향후 지식이 축적되는 성질, 과정에 대한 구체적인 논의가 필요하다.

5. 진화이론

Nelson and Winter (1982)는 경제 변화를 진화적 관점에서 해석하였다. 그들은 경제는 정상상태, 균형에 도달한다는 전통경제학 관점을 넘어서, 경제는 끊임 없이 변화하고, 진화하면서 발전한다고 주장한다. 그렇기 때문에 동태적 관점에서 경제 변화를 이해하고, 이 과정에서 다양한 주체들의 변화를 이해하고자 하였다. 특히, 이 과정에서 다양성 창출(variety creation)과 시장 선택(market selection)이 중요한 역할을 한다.

산업생태계에는 이질적인 기업들이 공존하고 있으며, 시장은 환경에 가장 적

합한(fitness) 기업을 선택(selection)한다. 선택받은 기업은 생존과 성장을 하며, 그렇지 못한 기업은 시장 점유율이 감소하고 퇴출한다. 이는 “growth of the fitter”의 원리로 논의된다(Coad, 2009).

기업 간 적합도 차이는 기업 고유의 역량과 학습 차이로 인해서 초래된다. 특히, 진화경제학에서는 기업 고유의 루틴 (routines)을 강조하고 있다. 루틴은 조직의 유전자(genes)와 같다(Nelson and Winter, 1982), 유전자가 사람의 행동, 형태를 결정하듯 조직 내 루틴의 행동, 전략 등을 결정한다. 기업 내 루틴은 고유의 경험과 학습을 바탕으로 형성되며, 문제에 직면하였을 때 루틴을 기반으로 행동한다. 조직은 제한된 합리성(bound rationality)로 인해서 다양한 영역에서의 경험과 학습을 하지 못한다. 그리고 미래에 대해서 완벽하게 예측하지 못한다. 그러므로 제한된 정보 하에서 기업 고유의 학습, 경험을 바탕으로 기업 특이적 루틴을 형성하게 된다. 선택 압력 하에서 환경에 맞은 루틴을 보유한 기업은 우수한 성과를 창출하며, 그렇지 않은 기업은 경쟁력이 저하된다. 기업 고유의 루틴은 상대방이 모방하기 어려워져 우수한 성과는 장기간 지속된다.

제2절 기업성장률 분포

1. 기업성장률 분포 모양

전통적인 경제학에서는 대표기업(represent firm)을 상정하고, 기업 간 차이를 최소화하는 방식에서 논의가 진행되었다. 하지만 다양한 이론 연구 및 실증결과에서 나타난 것처럼 국가, 산업 및 연도 등 다양한 수준 내에서 기업 간 결코 동질적이지 않다(Dosi et al., 2010), 즉, 집단 전체 내에서 다른 특성을 보이는 소집단이 공존하는 상태인 이질성(heterogeneity)이 나타난다(나준호, 2013), 최근 경제 현상을 이해함에 있어서 이러한 이질성에 대한 관심이 증가하였다. Dosi et al. (2010)에 따르면, 산업동학의 양상, 원천 및 결과를 이해하기 위해서

는 이질성을 이해하는 것이 중요하다.

기업성장과 관련하여 정형화된 사실(stylized facts) 중 하나는 “기업성장을 분포는 이질적이다”는 것이다(Stanley et al., 1996), 앞 절의 [그림 1-1]에서 살펴보았듯이 기업성장을 분포는 낮은 성장을 또는 높은 성장을 보이는 기업들이 공존하며, 기업 간 높은 이질성을 보인다. 즉, 기업성장을 분포는 텐트모양(tent-shape)의 특징을 가지는 라플라스 분포(Laplace distribution)와 유사하다(Stanley et al., 1996; Bottazzi and Secchi, 2003; Bottazzi et al., 2007; Coad, 2009). 이러한 기업성장을 분포 특징은 다양한 분해 수준(levels of disaggregation)과 상관없이 일정한 경향을 보인다는 것이다. 다시 말해, 국가별, 산업별 및 연도별 등과 상관없이 기업성장을 분포의 모양은 유사하다.

다양한 수준에서 기업성장을 분포의 형태가 일정하지만 분포 간 모든 적률(moments)이 동일 하지 않다. 기업성장을 분포의 평균, 분산, 왜도 및 첨도 차이, 변화양상을 관찰하였다. 소기업의 성장을 분포는 대기업성장을 분포와 비교하면, 성장률분포는 평균적으로 고성장을 보이나 분산이 크다(Coad, 2009), 그리고 경제상황에 따라서도 분포의 적률은 변화하는데, 일반적으로 평균, 첨도는 경기순행적(procyclical)이고 분산, 왜도는 경기역행적(countercyclical)이다(Higson et al. 2002), 기업성장을 분포의 적률 변화의 양상을 이해함으로써 경제, 산업 내 기업 간 성장 이질성 정도를 정책적, 전략적으로 조절할 수 있다.

기업성장분포의 이질성이 존재한다는 정형화된 사실이 시사하는 바를 정리하면 다음과 같다. 첫째, 이질성은 국가, 산업 등과 상관없이 관찰된다. 이는 성장지대는 특정 영역에 국한되지 않고 어디에서나 존재한다는 것이다. 일반적으로 높은 성장률을 얻기 위해서 기존의 성숙산업을 포기하고 신산업을 육성하려는 노력을 진행하려고 하는데, 이러한 증거는 기존 영역에서도 성장은 언제든지 존재하고 있다는 것을 의미한다. 그러므로 기존 영역이더라도 시장 세분화를 통해 잠재적인 성장의 기회를 찾아가는 노력이 중요하다(Patrik et al., 2008), 둘째, 이질성이 발생하는 이유를 규명하는 것이 중요하다. 이와 관련하여 많은 연구에서 기업 간 성장 차이를 초래하는 기업 특이적 요인(firm-specific factors)을 규명

하려고 노력하였다. 그리고 이질성이 다양한 수준에서 유사하게 관찰된다고 해서 국가, 산업 등과 상관없이 성장을 결정하는 요인이 동일하다는 것을 의미하지는 않는다. 그러므로 다양한 수준과 환경에 따라 기업성장을 결정하는 요인을 살펴보고, 비교분석 하여야 한다. 마지막으로, 기업성장률 분포가 두터운 꼬리를 보이므로, 양극단에 위치한 성장 사건(고성장 또는 저성장)을 이해하는 것이 중요하다. 이들 성장 사건은 평균적인 성장과는 다른 요인에 의해 결정될 것이다. 평균적인 경향을 보는 전통적인 회귀분석 방법으로 양극단에 위치한 성장 사건을 이해하기 어렵다. 이를 보완하고자 분위회귀분석을 이용하여 기업성장률 분포의 분위별(위치별)로 결정요인 차이를 규명하는 연구 활발히 진행되고 있다.

2. 기업성장률 분포 내 주요 논의 대상

1) 고성장기업

고성장기업은 경제, 고용 및 생산성 등 다양한 측면에 기여한다. 고성장기업은 상대적으로 소수에 불과하지만 신규 고용창출에 큰 역할을 한다(Schreyer, 2000; Henrekson and Johansson, 2010). 고성장기업을 주요한 논의의 대상으로 제안한 Birch and Medoff (1994)에 따르면, 신규 일자리의 70% 가 고성장기업에 의해서 창출되었다. Bos and Stam (2013)에 따르면, 고성장기업은 자신들의 고용창출뿐 아니라 고성장기업에서 전문성을 축적한 기업가들의 창업, 산업 내 경쟁촉진을 통해 직간접적으로 산업 전체 고용 성장에 크게 기여한다. 그리고 고성장은 생산성을 성장(productivity-enhancing effects)을 초래한다. Du and Temouri (2015)는 영국 기업 대상으로 분석한 결과, 고성장은 미래의 TFP 성장에 긍정적인 영향을 미친다. 경쟁력이 낮은 기업에서부터 고성장기업으로의 자원재분배 결과 사회 전반적인 생산성을 향상되고, 경제는 성장한다. 마지막으로 경제 내 고성장기업이 많으면, 진입 이후에 대한 성장기대로 잠재적 기업가의 창업 의지를 고취시켜서 산업생태계에 활력을 제공한다(Bosma et al., 2012).

고성장기업이 다양한 측면에서 경제에 기여하기 때문에 고성장기업을 육성하

기 위한 정책적 노력이 활발하게 이뤄지고 있다(OECD, 2010; European Commission, 2010; 2014), European Commission (2010)은 고성장 중소기업을 육성을 “Europe 2020 strategy”의 주요 목표로 설정하였다. 고성장 잠재력을 가진 기업을 지원하거나, 고성장을 방해하는 장애물(barriers)을 제거하여 성장을 촉진할 수 있는 제도적 환경을 조성하고자 노력하고 있다.

국내 제조업의 경우 고용유발계수(명/10억원)가 2005년 8.8에서 2011년 6.3까지 하락하면서 고용창출을 위한 고성장기업 육성을 위한 논의가 활발히 진행되었다(배경화, 2014). 실제로 9.8%의 고성장기업이 신규 일자리의 33.4%를 창출하였다. 하지만 전체 기업 대비 고성장기업 비율은 2010년 이후 하락하는 추세가 나타나며, 2015년에는 8.1%로 OECD 기준으로 노르웨이 다음으로 최저 수준이다(한국산업기술진흥원, 2018). 고성장기업을 육성하기 위해 2015년 중소기업청에서 「고성장기업 육성 프로그램」을 시행하기도 하였다. 최근에도 고성장기업의 비율은 여전히 낮지만, 고성장을 달성한 기업은 높은 성장률과 고용률을 보인다(한국기술기획평가원, 2018).

현재까지 고성장기업과 관련한 연구에서 도출된 정형화된 사실을 정리하면 다음과 같다. 첫째, 고성장기업은 특정 산업에 국한되지 않고 전 산업에서 나타난다(한국기술기획평가원, 2018; Henrekson and Johansson, 2010; Mason and Brown, 2013). 초기연구에서는 하이테크 산업에서 고성장기업이 많이 나타난다고 여겨졌다. 하지만 국가, 산업 및 연도와 상관없이 모든 단위의 성장률 분포에서 고성장지대가 존재한다. Daunfeldt et al. (2015)에 따르면, 오히려 제조업보다 지식 기반 서비스 산업(knowledge-intensive service industries)에서 고성장기업의 비중이 높았다. 이러한 실증 증거에 따르면, 고성장기업을 육성하기 위해서 하이테크 산업에만 집중하기보다 다양한 산업으로의 확장이 필요하다(Mason and Brown, 2013), 또한 기업성장을 촉진하기 위해 신성장 산업을 육성하려는 노력뿐만 아니라 기존 산업에서 고성장을 창출할 수 있는 방안을 강구하는 것도 중요함을 시사한다. 둘째, 고성장은 평균적으로 소규모, 업력이 낮은 기업군에서 많이 나타난다. Henrekson and Johansson (2010)은 소규모기업,

Daunfeldt et al., (2014)에서는 성장 측정방식과 상관없이 모든 방식에서 업력이 낮은 기업이 고성장 할 확률이 높았다. 하지만 이러한 특징은 “평균적”인 경향을 나타낼 뿐 절대적으로 이들에서만 국한되어 나타나지 않는다(Acs et al., 2008; Daunfeldt et al., 2014). 특정 기업특성에 국한되어 나타나지 않는다는 것은 전략적, 정책적 노력에 의해서 고성장에 도달할 수 있다는 것을 의미한다. 셋째, 고성장 기업이 되는 과정은 다양하다. Delmar et al. (2003)에 의하면, 모든 고성장기업이 동일한 성장경로로 고성장에 도달하지 않았으며, 7가지 패턴이 존재함을 밝혀냈다. 고성장을 달성한 기업을 대상으로 성장경로를 분석한 결과, 1) super absolute growers, 2) steady sales growers, 3) acquisition growers, 4) super relative growers, 5) erratic one-shot growers, 6) employment growers, and 7) steady overall growers로 구분할 수 있었다. 이 중에서 one-shot grower와 같이 일부 기업은 일회적인 높은 성장 이벤트를 통해 고성장기업이 된다. Yoshiyuki (2014)는 이러한 현상을 Large jumps라고 명명하고, Large jumps를 고려하였을 때 기업성장을 분포인 라플라스 분포의 두꺼운 꼬리의 특징이 더 잘 파악됨을 수학적으로 증명하였다. 여전히 대다수의 연구에서는 고성장 도달 유, 무에 관심을 가지고 있고, 어떠한 과정을 거쳐서 고성장기업이 되었는지에 대한 논의는 미흡하다. 향후 연구에서 기업성장경로를 바탕으로 고성장에 도달하는 다양한 패턴이 보이는 이유 및 패턴에 따른 고성장 지속 정도 차이를 비교, 분석하는 것이 필요할 것이다. 마지막으로, 대다수의 고성장기업은 고성장을 장기간 지속하지 못한다. 특정 시기에 높은 성장을 한 기업은 다음 시기에도 고성장 할 확률이 낮다(Parker et al., 2010; Daunfeldt and Halvarsson, 2015). Daunfeldt and Halvarsson(2015)은 1998-2008년 동안 스웨덴 고성장 기업을 분석하였는데, 고성장기업이 3년 후에도 고성장기업으로 남아 있을 확률이 0.01%에 불과하였다. 그들은 고성장기업을 “one-hit wonders” 라고 주장하였다. 특히, 기업 규모가 작을수록 고성장을 지속할 확률은 더욱 낮다(Coad, 2007).

마지막의 정형화된 사실과 관련한 논의를 확장하면, 일부에서 고성장기업에

대한 기대가 과대평가되었다는 의견이 있다. 그들은 대다수의 고성장기업은 고 성장을 오랜 기간 지속하지 못하기 때문에 장기적으로 경제, 사회에 기여하는 효과가 제한적이라고 주장한다(Moschella et al., 2018). 또한 고성장기업이 예상한 것보다 경제위기 극복에 큰 역할을 하지 못한다. 경제위기 하에서 고성장기업이 창출하는 일자리는 고성장기업 이외의 기업(non-high growth firms)에서 감소하는 일자리보다 적기 때문에 경제 전체적으로 순고용(net employment)은 감소하기 때문이다(Van Stel et al., 2014). 아울러 사전에 고성장 할 잠재력 있는 기업(picking winners)을 사전에 선별하는 것이 어렵고, 직접 지원이 오히려 기업 역량에 의도하지 않은 결과를 낳아서 정책 실패 가능성이 높다(Brown and Mawson, 2015).

2) 저성장기업(성장정체기업)

기업성장경로는 비선형(nonlinear)을 보인다(Garnsey et al., 2006; Brenner and Schimke, 2015). 특히, 성장하던 기업이 갑작스럽게 성장이 정체, 감소하는 현상이 관찰된다. Garnsey et al.(2006)에 의하면, 영국의 진입 기업을 대상으로 10년 동안을 추적한 결과 6%의 기업만이 지속성장을 보이고, 49%는 초기의 성장동력(growth momentum)을 잃고 최소 한 번 성장이 정체되었다. 성장정체는 일시적 성과 하락 또는 일시적 조정과는 다르게 기업성장과 관련된 장기적인 상황의 반전되어 성장패턴이 감속하는 경우를 말한다(Cameron et al., 1987). Olson and Van Bever (2008) 에 의하면, 성장정체가 시작되는 스톱포인트는 기업 운명에 장기적인 영향을 미치는 터닝포인트(turning points)로 기업의 존망을 위협한다. 하지만 성장정체가 현실 기업에서 많이 관찰됨에도 불구하고 기업성장과 관련된 선행연구에서는 이들을 간과하고 있다(Garnsey and Heffernan, 2005; Coad et al., 2014).

대다수 기업은 니치영역에서 생존할 수 있는 제품이나 서비스를 바탕으로 작은 규모로 사업을 시작한다. 기업은 자신의 독창적인 아이디어의 효율을 알지 못한 상태에서 시장에 진입하게 되고, 진입 이후 아이디어를 실행(implementation)

하는 과정에서의 경험, 학습을 통해 효율성을 향상시켜 나간다. 이 과정에서 조직 루틴은 기존 제품, 서비스에 익숙해져 있으며, 혁신 활동 목표는 효율성을 향상시키는 방향으로 설정된다. 하지만 보유한 경쟁우위는 점차 경쟁력을 상실한다 (Rahmandad and Repenning, 2016; Heine and Rindfleisch, 2013; Helfat and Peteraf, 2003; Dierickx and Cool, 1989). 새로운 아이디어를 찾기 위한 노력을 게을리하게 되면, 처음 가지고 있던 독창적 아이디어의 매력도가 떨어진다. 진입 당시 아이디어는 한계에 직면하고 기업의 성장은 정체하게 된다. Heine and Rindfleisch (2013)에 의하면, 주어진 자원을 제대로 활용하지 않거나 새로운 가치를 창출하지 않을 때 경쟁우위는 지속되지 못하고, 성장정체가 발생한다. Olson and Van Bever(2008)에 의하면, 시장선두 주자 자리에 대한 맹신, 시장 포화에 대한 판단 착오, 기존 공식의 지나친 연장 등 구축해놓은 루틴에 대한 과신 때문에 성장정체가 발생한다.

성장정체에 대한 연구는 여전히 상대적으로 미흡하다(Garnsey and Heffernan, 2005). 현실에서 기업들은 정체 현상이 자주 발생하고 이를 극복하는 것이 중요하지만, 대부분의 연구에서는 성장요인만을 분석하고 있다. 성장요인의 반대가 실패요인 또는 정체요인이라는 것을 의미하지는 않는다. 그렇기 때문에 성장요인에 대한 연구의 집중 현상은 기업성장에 대한 편협된 시각을 제공하며, 기업성장에 대한 올바른 이해를 저해할 수 있다. 기업성장을 제대로 이해하기 위해서는 성장하던 기업이 갑자기 성장이 멈추는 성장정체가 왜 발생하고, 어떻게 극복할 수 있는지를 체계적으로 규명하는 것이 필요하다.

제3절 기업성장, 혁신과 과학기술혁신정책

어떤 요인에 의해서 성장이 일어났는지, 그리고 유사한 기업군 내에서도 왜 성장이 이질적인지 규명하는 것이 필요하다. 하지만 기업성장을 이해하는 것은 생각보다 간단하지 않다. Coad (2009)에 따르면, 기업성장은 기업 특이적 성질

의 영향이 강하기 때문에 다면적인 현상을 보인다. 이 때문에 기업 간 성장차이를 설명하기 위해서 기업특성(e.g. 규모, 업력), 기업전략 (e.g. 혁신, 이익, 수출) 및 거시환경(e.g. 경제위기) 등을 고려한 관점에서 다양한 연구가 시도되고 있다. 하지만 여전히 기업성장을 일반화하기 어렵다.

그럼에도 불구하고 기업성장과 관련한 정형화된 사실 중 하나는 “혁신은 기업 성장의 중요한 원동력”이라는 것이다. 기업이 새로운 제품과 공정을 시장에 출시하는 능력은 창조적 파괴의 과정을 기반으로 한다(Audretsch et al., 2014). 다시 말해, 기업은 혁신을 통해 가치를 증대시키고, 경쟁기업 대비 우월한 경쟁우위를 창출한다. 많은 연구에서 기업성장의 주요한 원천으로써 혁신의 역할을 규명하려는 노력이 진행되고 있다. 다양한 데이터, 방법론을 활용하여 실증 연구가 진행되었다. 단적인 예로『Small Business Economics』저널에서는 2014년 “Firm growth and Innovation” 라는 특별호를 발간하고 이들 관계를 심층적으로 살펴보고 있다.³⁾ 이론적 측면에서도 자원기반이론, 진화경제학 등 혁신을 위한 기업 특이적 요인으로 기업성장을 설명하고 있다. 이를 기반으로 기업성장을 촉진하기 위한 혁신 전략, 혁신 정책적 시사점이 도출되고 있다.

기업은 혁신을 통해 경쟁기업보다 우위 있는 신기술, 신제품을 출시하여 시장 점유율을 증가시킨다. 다시 말해, 혁신은 대체로 기업성장에 긍정적인 영향을 미친다(Morone and Testa, 2008 ; Lome et al., 2016; Bianchini et al., 2018). 하지만 일부 연구에서는 혁신과 기업성장 간 유의미한 관계가 나타나지 않거나 심지어 높은 혁신활동은 기업성장을 저해하기도 한다. Geroski et al. (1997)는 영국 대기업을 대상으로 분석한 결과, 특허와 매출성장 간의 유의미한 관계가 나타나지 않았다. 혁신은 불확실성이 크며, 비용이 많이 든다. 특히, 새로운 기술을 발견하더라도 상용화하고, 시장에서 수용되기까지 실패 가능성이 크다. 그러므로 혁신활동을 활발히 하지만 실패한 기업을 혁신을 시도하지 않은 기업보다 낮은 성장을 보일 수 있다.

혁신은 기업성장의 주요 원천임에도 불구하고 높은 불확실성 때문에 기업은

3) Special Issue: Firm growth and Innovation (Volume 43, Issue 4, December 2014) by *Small Business Economics*

혁신활동을 주저한다. 특히, 자원과 역량이 부족한 중소기업들은 더욱 그러하다. 혁신주체의 혁신활동을 촉진하고, 혁신 창출과 확산을 저해하는 장애물을 제거함으로써 경쟁력 강화와 성장 나아가서 경제발전을 이루도록 돕는 것이 과학기술혁신정책의 역할 중 하나이다.

제4절 연구 질문 및 분석 내용

앞서 살펴본 선행연구를 바탕으로 본 연구에서는 다음과 같은 연구 질문을 도출하였으며, 이를 위해서 실증분석을 진행한다.

(1) 국내기업의 성장률은 어떻게 분포되어 있으며, 진화양상은 어떠한가?

기업성장률 분포 관련 선행연구는 대부분 유럽 국가 및 미국 등에 집중되어 있으며, 그동안 국내 산업생태계를 대표하는 기업을 대상으로 실증분석이 진행되지 않았다. 이에 본 연구에서는 이질성을 고려한 분석기법을 이용하여 한국 제조기업의 성장률 분포를 추정하고, 선행연구 결과와 비교한다. 기업성장 관련 선행연구에서 주요하게 논의되고 있는 분포 내 고성장/저성장기업 정도를 살펴본다. 이외에도 추정한 분포를 바탕으로 평균, 왜도, 첨도 등 다양한 적률을 살펴보고자 한다(제4장 제1절). 아울러, 분포 형태/적률이 산업별, 시간별 및 기업규모별로 어떠한 차이가 있는지를 규명한다(제4장 제1절과 제2절). 도출된 결과를 통해 다양한 기업집단 내에서 성장률 분포가 어떻게 변화하고 있는지를 이해할 수 있다.

(2) 분포 내 적률 간 어떠한 상호영향을 받으며 분포는 진화하는가?

분포의 적률은 각각 결정되는 것이 아니라, 상호영향을 받으면서 진화한다. 예를 들어, 기업들은 제한된 성장의 기회를 두고 경쟁하므로 분포 내 고성장기업 정도는 저성장 정도에 영향을 미친다. 게다가, 고성장/저성장 정도에 따라서 산업

전체의 평균은 변화하게 된다. 본 연구에서는 추정한 분포에서 계산된 적률 간 상호영향을 살펴본다(제4장 제3절). 이를 통해 분포의 진화 원리에 대해서 보다 체계적으로 이해하고, 일부 적률의 변화가 향후 분포 변화에 미치는 영향을 예상할 수 있다.

(3) 과학기술혁신정책이 기업성장률 분포에 어떠한 영향을 미치는가?

선행연구에서 살펴본 것처럼 기업성장은 기업이 새로운 제품과 공정을 시장에 출시하는 혁신역량을 기반으로 한다(Audretsch et al., 2014). 과학기술혁신정책이 시행되면, 수혜기업뿐만 아니라 정책의 도입/변화로 다수기업에 대해서 그들의 혁신 전략 변화를 초래한다. 이러한 산업생태계 내 기업집단의 혁신 전략 변화는 기업성장률 분포의 변화를 초래할 수 있음을 전제로 논의한다. 대다수 선행 연구에서는 정책효과를 평가함에 있어서 수혜기업과 그렇지 않은 기업 간 성과 차이를 살펴보는데 그치고 있다. 본 연구에서는 분석기간 동안 산업생태계 활력을 위해 진행된 과학기술혁신정책이 성장률 분포의 적률에 어떠한 영향을 미쳤는지 실증적으로 파악하고자 한다(제4장 제4절). 특히, 정책 수뿐만 아니라 정책 도구별로 분포에 미치는 이질적인 영향을 살펴본다. 이를 통해 산업생태계의 이질성 존재를 이해하고, 분포 변화에 기반한 정책적 시사점을 도출할 수 있다.

| 제3장 | 분석 방법

제1절 분석 자료 및 성장률 측정

본 연구에서는 ORBIS 데이터베이스를 통해서 한국 산업생태계를 묘사하는 기업 수준(firm-level)의 자료를 구축한다. Bureau van Dijk에서 제공하는 ORIBIS 데이터베이스는 전 세계의 약 1억 2000여만개 기업에 대해 재무정보인 매출액, 영업이익, 자본금 및 부채 등과 더불어 지배구조, 자회사, 특허 등의 부가 정보를 포함하고 있다. 본 연구에서는 제조산업 대상을 기업 재무정보를 추출하였다. 아울러, 제조산업 내 세부산업 간 차이를 살펴보기 위해서, <표 3-1>과 같이 제조업 내 9개의 세부산업(NACE Rev. 2 코드 기준)으로 나눠서 분석을 진행한다. 기업 내 핵심 사업영역을 바탕으로 기업을 각 세부산업으로 분류하였다.

<표 3-1> 제조산업 내 세부산업

연번	NACE 코드	세부산업
1	10, 11, 12	Food products; Beverage; Tobacco products
2	13, 14, 15	Textiles; Wearing apparel; Leather and related products
3	16, 17, 18	Wood; Paper products; Printing and reproduction of recorded media
4	19, 20, 21	Coke and refined petroleum products; Chemicals and chemical products; Basic pharmaceutical products
5	22, 23	Rubber and plastics products; Other non-metallic mineral products
6	24, 25	Basic metals; Fabricated metal products, except machinery and equipment
7	26, 27	Computer, electronic and optical products; Electrical equipment
8	28, 29, 30	Machinery and equipment; Motor vehicles, trailers and semi-trailers; Other transport equipment
9	31, 32	Furniture; Other manufacturing

본 연구에서는 기업성장률로 매출액 변화 정도를 살펴본다. 일반적으로 기업성장은 매출액, 종업원 수 또는 총자산을 기준으로 측정한다(Coad, 2009). 이 중 매출액은 기업의 생존과 경쟁력에 직접 관련이 있으며, 기업의 장단기 변화를 가장 잘 반영하기 때문에 선행연구에서 기업성장률 지표로 가장 많이 활용되고 있다. 본 연구에서는 기업의 t 기 매출성장률은 다수의 선행연구와 동일하게 아래와 같이 $t-1$ 기와 t 기의 로그 매출액 차분 값으로 정의한다.

$$G_{i,t} = \ln(Sales_{i,t}) - \ln(Sales_{i,t-1}) \quad (3.1)$$

여기서 i 와 t 는 각각 기업과 연도를 나타낸다. 연도별로 성장률 추정이 가능한 제조기업 수는 <표 3-2>와 같다. 본 연구의 분석 자료는 다양한 규모를 가진 기업을 대상으로 2005년부터 2017년까지의 매출성장률 정보를 포함하고 있다.

<표 3-2> 연도별 전체 제조기업 수

연도	기업 수
2005	35,077
2006	36,225
2007	36,354
2008	39,199
2009	32,740
2010	22,293
2011	35,889
2012	43,560
2013	55,002
2014	68,763
2015	80,515
2016	87,678
2017	79,287

제2절 기업성장률 분포 추정

기업별 성장률을 바탕으로 국내 산업생태계에서 기업성장률이 어떻게 분포하고 있는지 살펴본다. 분포는 커널밀도추정(Kernel density estimation)로 대략적인 기업성장률 분포의 형태를 살펴보고, 분포의 적률과 APE 모수를 통해서 기업성장률 분포의 구체적인 값들을 추정한다.

첫째, 각 기업의 성장률 정보를 바탕으로 커널밀도추정을 이용하여 성장률 분포의 형태를 파악한다. 본 방법은 확률변수의 확률밀도함수(probability density function)를 비모수적 추정(non-parametric estimation) 방법이다. 이를 통해서 분포의 대략적인 형태를 이해할 수 있지만 분포의 구체적인 값을 제공하지 않는다.

둘째, 적률은 확률 분포의 특징을 이해하기 위해서 통계학에서 많이 사용하는 것으로, 분포의 위치 및 치우침 정도를 이해할 수 있다. 기업성장률 분포의 특징을 설명해주는 주요 적률(moments)은 <표 3-3>과 같다. 산업별, 연도별 그리고 기업규모별 기업들의 성장률 정보를 가지고 각 적률을 계산한다.

<표 3-3> 분포의 주요 적률

적률	의미	내용
기대값	분포의 위치	평균성장률
분산	분포의 퍼짐 정도	기업 간 성장률 집중도/이질성 정도
왜도	분포의 비대칭 정도	분포의 치우침 정도
첨도	분포의 보폭함 정도	저성장/고성장기업 정도

마지막으로, Bottazzi and Secchi (2011)에서 제안한 Asymmetric Power Exponential(APE)을 통해서 기업성장률 분포를 추정한다. 본 방법은 분포의 위

치뿐 아니라 비대칭성, 퍼진 정도를 파악할 수 있다. 특히, 기업성장 연구에서 주요하게 논의되는 양쪽 꼬리(고성장기업과 저성장기업)의 정도를 파악할 수 있다. AEP의 확률밀도함수는 다음과 같다.

$$f(x; P) = \frac{1}{C} e^{-\left(\frac{1}{b_l} \left| \frac{x-m}{a_l} \right|^{b_l} \theta(m-x) + \frac{1}{b_r} \left| \frac{x-m}{a_r} \right|^{b_r} \theta(m-x))} \quad (3.1)$$

여기서 $P=(m, b_l, b_r, a_l, a_r)$ 은 APE 모수 벡터를 의미한다. m 은 최빈값, b_l 은 저성장기업 정도, b_r 은 고성장기업 정도, a_l 은 최빈값 기준 왼쪽 분포 넓이, 그리고 a_r 은 오른쪽 분포 넓이를 나타낸다. b 는 값이 작을수록 두터운 꼬리를 의미한다. 본 연구에서는 산업별, 연도별 그리고 기업규모별 기업들의 성장률 정보를 바탕으로 최우도추정법(Maximum Likelihood Estimation)을 이용하여 AEP의 확률밀도함수의 APE 모수를 추정한다.

다음 장에서는 추정한 기업성장률 분포의 적률 및 APE 모수 값을 이용하여 1) 각 추정값의 연도별 진화양상, 2) 추정값 간 상호관계, 그리고 3) 과학기술혁신 정책이 추정값에 미치는 영향을 살펴본다.

| 제4장 | 분석결과

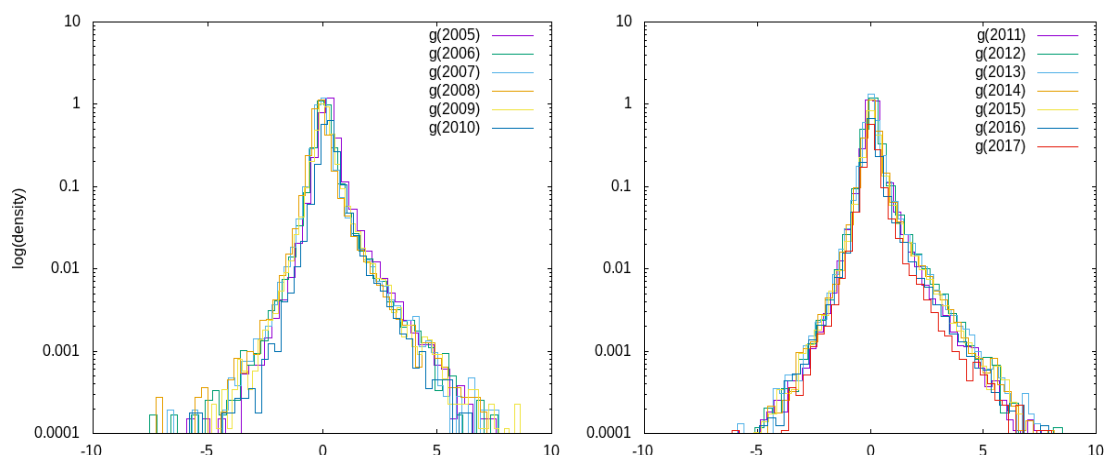
제1절 전체 제조업의 기업성장률 분포 및 진화

본 절에서는 전체 제조업 수준에서의 기업성장률 분포를 추정하고, 이들 분포의 모양과 연도별 진화양상을 파악한다. 아울러 성장률 분포의 모양 및 진화양상에 있어서 기업규모별로 어떠한 차이가 있는지 살펴본다.

1. 기업성장률 분포 모양 및 진화

[그림 4-1]은 제3장에서 정의한 기업별 성장률을 가지고 연도별로 커널밀도 추정을 한 것이다. 낮은 성장률 또는 높은 성장률을 보이는 기업들이 공존하며, 기업 간 높은 이질성(wide heterogeneity)을 보인다. 특히, 분포는 두터운 꼬리(fat-tailed)가 있는 텐트 형태(tent-shape)를 보인다. 이는 미국 제조기업(Bottazzi and Secchi, 2003), 프랑스 제조기업(Coad, 2007), 이탈리아 제조기업(Bottazzi et al., 2007), 전 세계 제약산업(Bottazzi et al., 2001), 중국 기업(Duschl and Peng, 2015), 스페인 기업(Coad et al., 2016) 및 인도 제조기업(Mathew, 2017) 등 다수의 연구에서와 유사한 형태이다.

[그림 4-1] 기업성장률 분포(2005-2017)



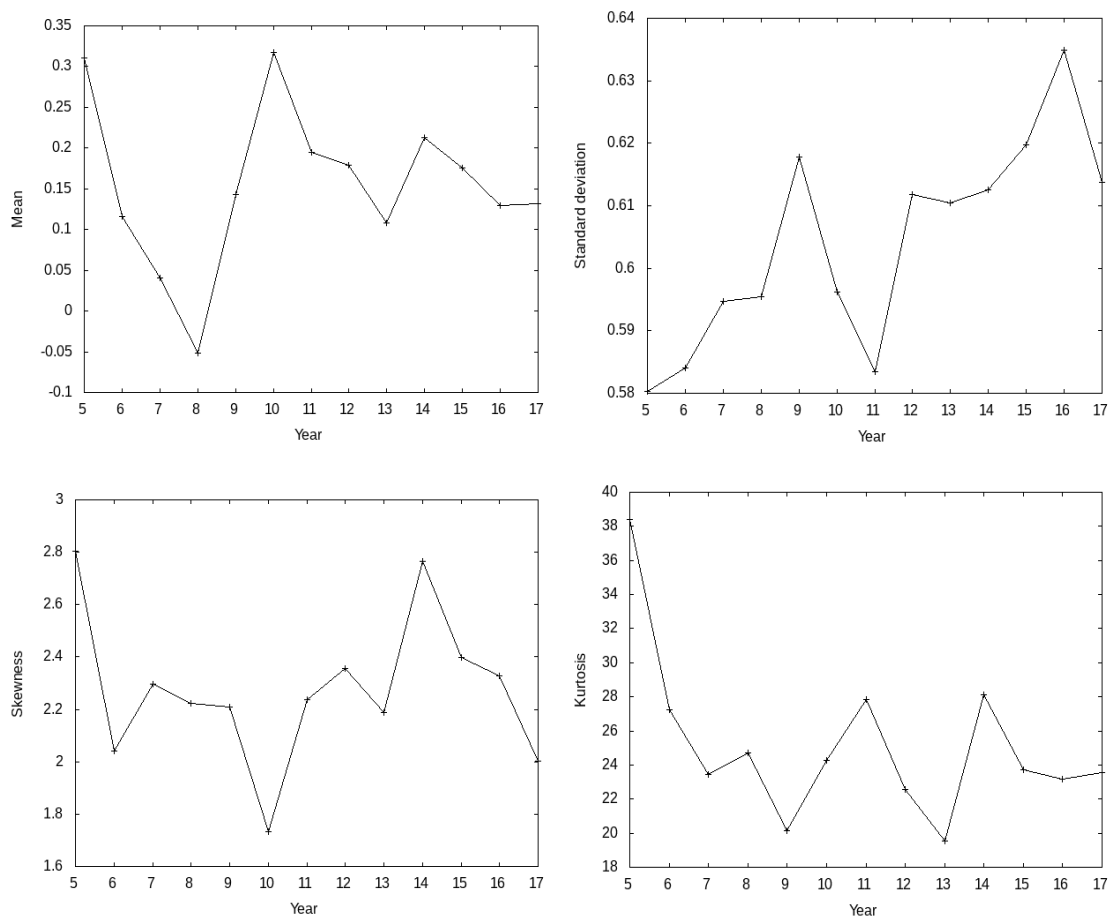
연도별 분포를 살펴보면, 대체로 연도별로 유사한 분포 형태를 보이지만 분포의 적률 측면에서 차이가 관찰된다. [그림 4-2]는 연도별 기업성장률 분포의 적률 추이를 나타낸 것이다. 먼저 성장률 분포의 평균 추이를 살펴보면, 2005년 높은 성장률 이후 2008년까지 감소하였다. 특히, 2008년에는 글로벌 경제위기로 음의 성장률이 나타났다. 이후 성장률은 반등하였으며, 2010년에 최고 성장률을 보인 후 최근 일정 정도로 성장률이 정체되어 있다. 기업 간 성장률 차이를 나타내는 표준편차의 경우에는 2010년과 2011년에 감소한 것을 제외하고 대체적으로 증가하고 있는 양상을 보인다. 이는 기업 간 성장률의 이질성 정도가 증가하였음을 의미한다. 왜도의 경우에는 연도별로 등락을 반복하고 있지만 모두 양의 값을 가진다. 이는 성장률 분포는 비대칭적이며, 상대적으로 왼쪽으로 치우친 형태를 보이는 것을 의미한다. 첨도는 연도와 상관없이 3보다 큰 값을 가진다. 이는 분포 꼬리가 정규분포보다 두껍다는 것을 의미한다. 이는 저성장기업과 고성장기업이 대체로 많이 분포하며, 그러므로 성장률 분포 꼬리에 대한 논의가 중요함을 시사한다. 마지막으로 한국 제조기업 수준에서도 평균과 첨도는 경기 순환적인 경향을 보이며, 표준편차와 왜도는 경기 역행적인 경향이 나타난다(Higson et al. 2002).

[그림 4-3]은 추정된 APE 모수의 연도별 진화양상을 나타낸 것이다. 이를 통해서 분포의 비대칭성을 보다 자세하게 이해할 수 있다. 구체적으로, 양쪽 꼬리를 두터운 정도를 나타내는 bl (왼쪽꼬리; 저성장기업군)과 br (오른쪽꼬리; 고성장기업군)의 경우에는 연도와 상관없이 2(정규분포 기준)보다 작은 값을 가지므로 정규분포보다 두터운 꼬리를 가지는 것으로 확인할 수 있다.⁴⁾ 이는 연도와 상관없이 저성장기업과 고성장기업과 같이 극단적 성장(extreme growth events)을 경험하는 기업이 많이 존재한다는 것을 의미한다. 그러므로 산업생태계에서 성장률의 평균만 가지고 논의하는 것은 적절하지 않다. 추정된 bl 과 br 의 연도별 추이를 살펴보면, 다음과 같이 결과를 도출할 수 있다. 첫째, 2010년 이전에 비해 최근 상대적으로 양쪽 꼬리 모두 두터워졌으며, 그 정도는 일정 정도를 유지하고

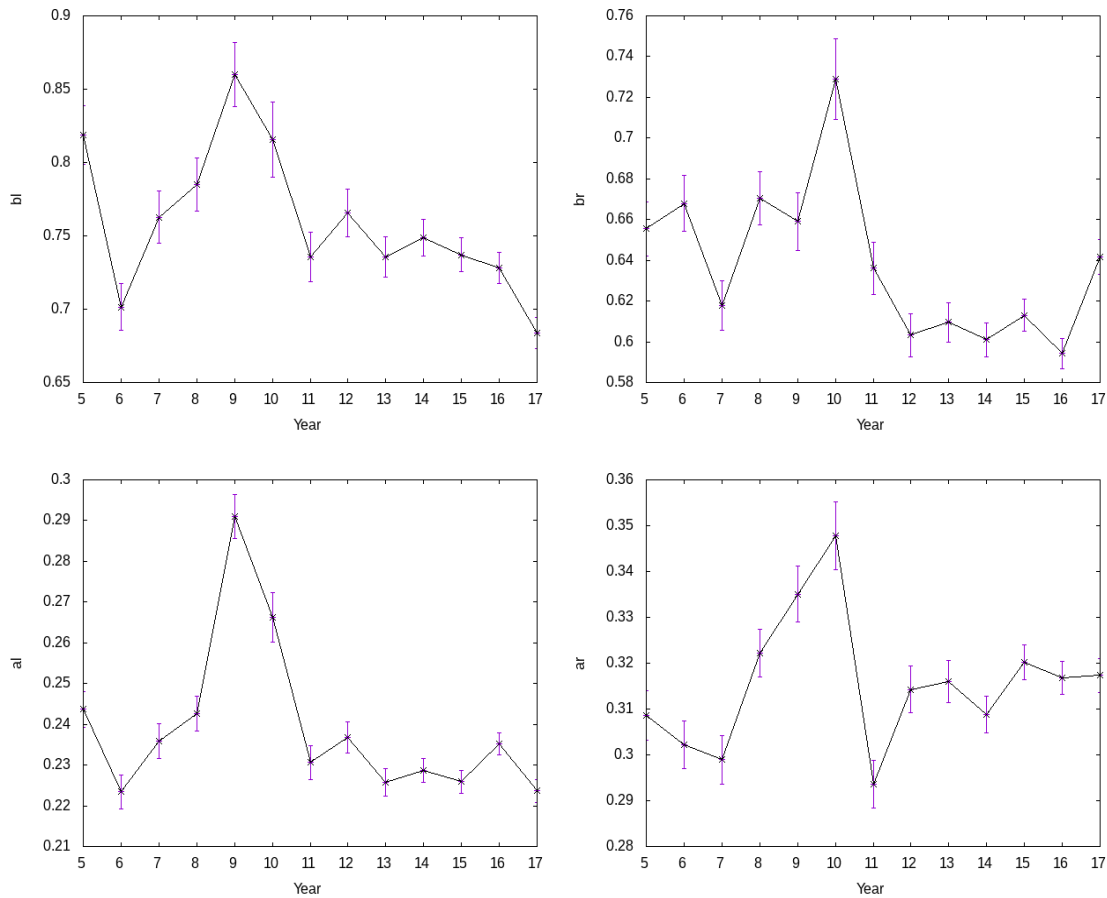
4) bl 과 br 은 값이 작을수록 두터운 꼬리를 의미한다.

있다. 이는 최근 기업들이 평균을 주변으로 모여있기보다 극단적 성장을 경험하는 기업들이 많아졌으며, 기업 간 성장률 이질성이 상대적으로 증가하였음을 의미한다. 이는 [그림 4-2]의 표준편차 증가로도 알 수 있다. 둘째, 분포의 양쪽 꼬리는 비대칭이며, 고성장기업군이 저성장기업군보다 상대적으로 많이 분포한다. 이는 [그림 4-2]의 왜도에서 왼쪽으로 치우친 형태를 보이는 결과와 같은 의미이다. 셋째, bl과 br 간 관계는 연도별 변화 패턴이 시차는 있지만 유사한 경향을 보인다. 하지만 양쪽 꼬리가 상호영향을 받으며 진화하는지는 본 결과를 통해서 명확하지 않다. 본 장의 제3절에서 이들의 관계를 자세히 살펴본다.

[그림 4-2] 기업성장률 분포의 진화: 적률



[그림 4-3] 기업성장률 분포의 진화: APE 모수



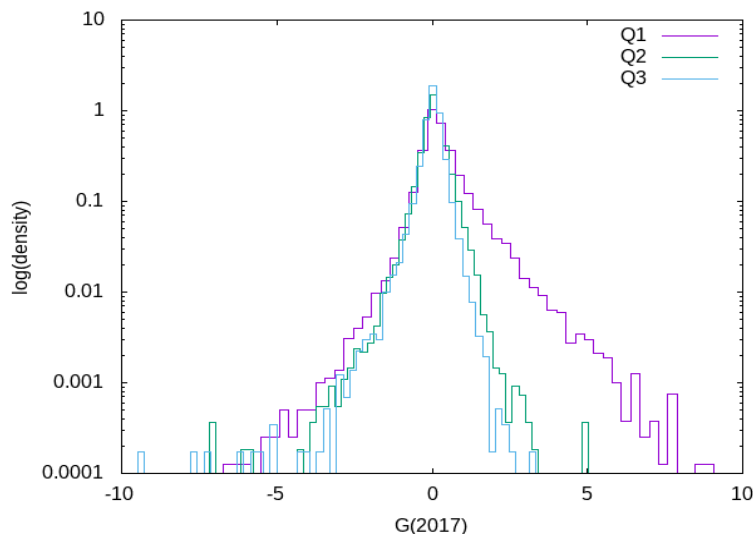
2. 기업규모별 기업성장률 분포 모양 및 진화

기업성장 관련 논의는 Gibrat (1931)로부터 시작되었다. 그에 따르면, 기업 성장은 기업규모와 상관없이 확률적 충격(random shock)의 결과로 결정된다. 이후 관련 연구가 많이 진행되었지만 Gibrat (1931) 논의와 상반되는 결과가 도출되었다. 즉, 기업성장은 기업규모에 영향을 받는다는 것이다. 구체적으로, 기업규모가 작을수록 성장률은 높고, 성장 변동은 크다(Coad, 2009).

기업규모에 따른 성장 동학(growth dynamics) 차이를 기반으로 본 연구에서도 기업규모별로 기업성장률 분포를 살펴보자. [그림 4-4]는 2017년에서의 기업규모별 기업성장률 분포를 나타낸 것이다. 구체적으로, 2017년에 전체 제조기업을 가지고 기업 매출액에 따라 3분위(Q1-Q3)로 나눴으며, 분위가 낮을수록

작은 기업을 의미한다. [그림 4-4]에 따르면, 성장률 분포 형태는 기업규모와 상관없이 대체로 텐트 모양을 가지지만, 분포의 적률 측면에서는 기업규모 간 큰 차이를 확인할 수 있다. 구체적으로, 기업규모가 작을수록 고성장하는 기업군이 상대적으로 많으며, 그룹 내 기업 간 성장률 차이가 크다. 저성장기업군의 경우 기업규모별로 큰 차이를 보이지 않는다. 이를 통해서 기업규모가 작을수록 평균 성장률이 클 것으로 예상할 수 있다.

[그림 4-4] 기업규모별 기업성장률 분포(2017년)

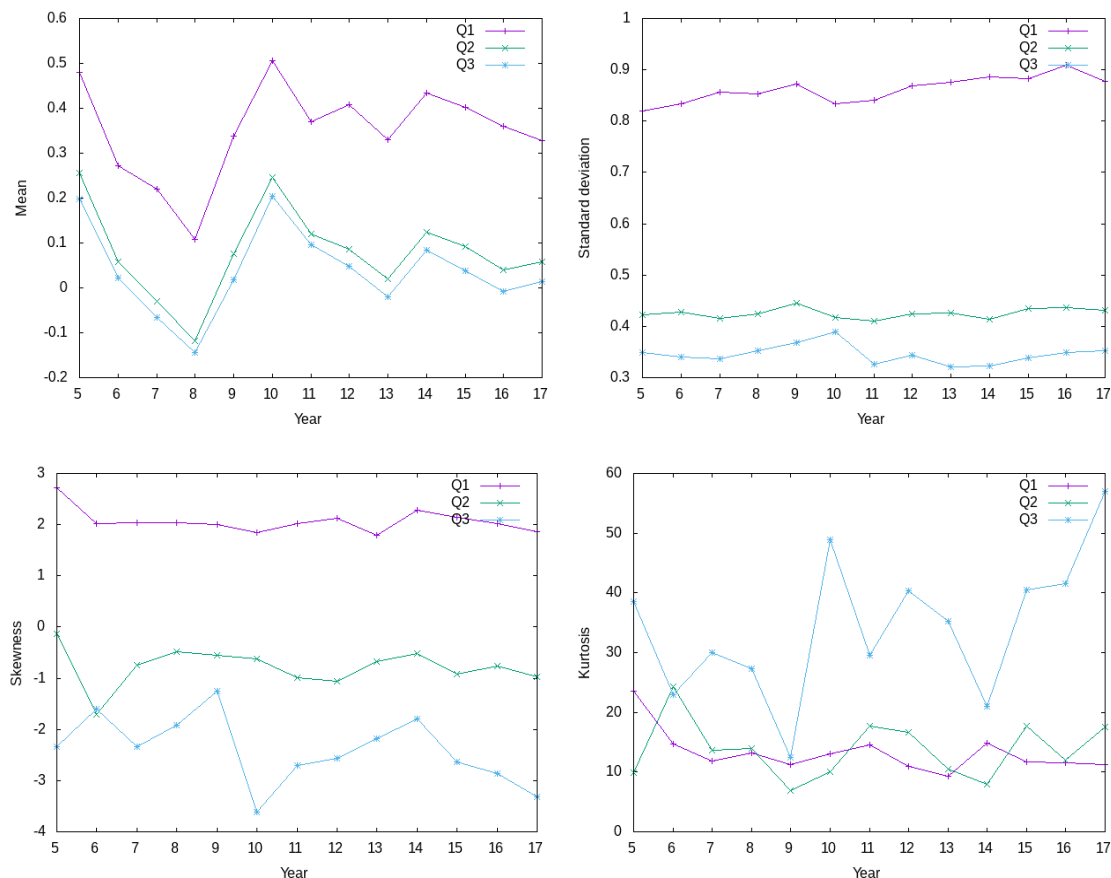


연도를 확장하여 논의하여 보자. [그림 4-5]는 기업규모별 성장률 분포의 적률 추이를 나타낸 것이다. 분포의 평균값은 규모와 상관없이 연도별로 유사한 패턴을 보이지만, 기업규모가 작을수록 평균 성장률 정도는 증가한다. 이러한 경향은 분포의 표준편차에서도 나타난다. 본 실증 증거들은 앞서 언급한 선행연구 결과와 일치한다. 왜도 경우에도 기업규모 간 차이가 확인된다. 소규모 기업군의 성장률 분포는 왼쪽으로 치우쳐져 있지만, 큰 규모의 기업군의 경우에는 오른쪽으로 치우쳐져 있는 분포 형태를 보인다. 전체 제조기업을 대상으로 왼쪽으로 치우쳐진 분포를 보인 것은 소기업 기업군의 고성장 때문이다. 아울러, 기업규모가 커질수록 왜도의 변화 정도는 연도에 크게 영향을 받는다. 마지막으로 첨도의 경

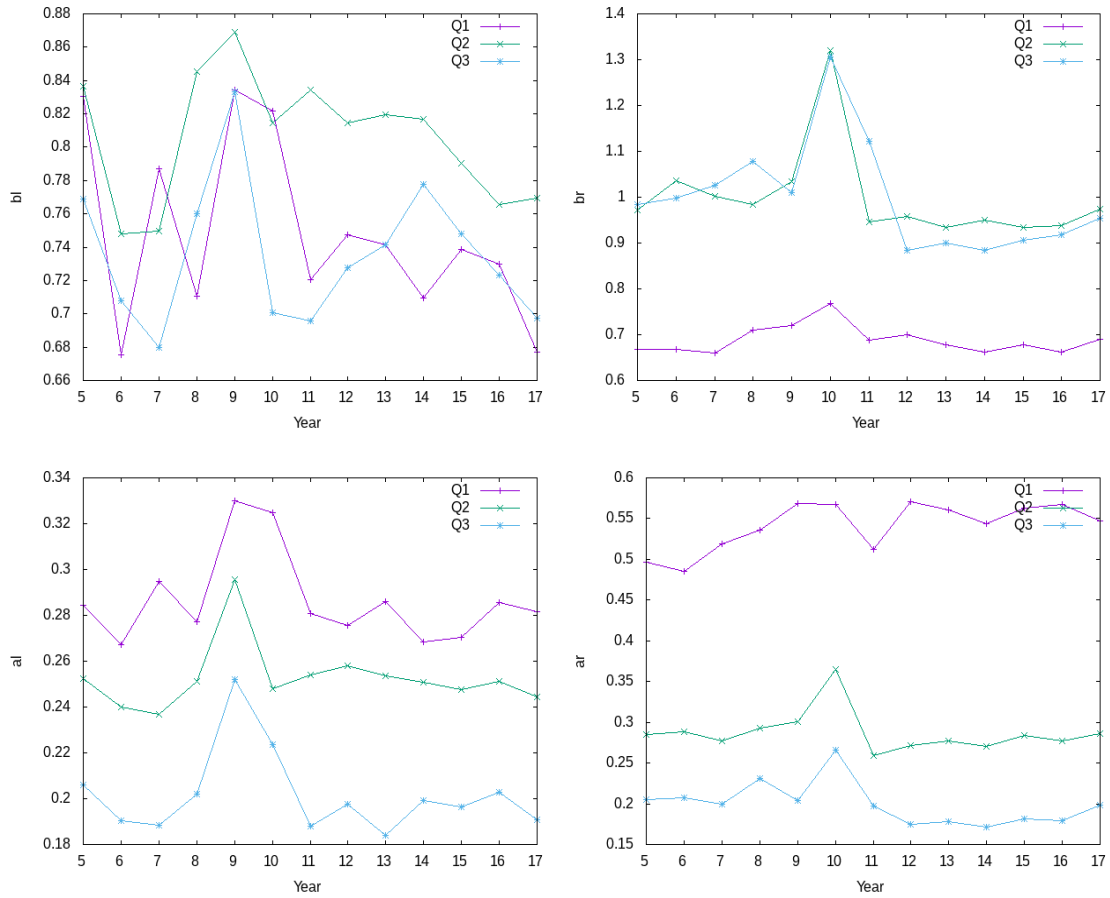
우 기업규모와 상관없이 정규분포보다 두터운 꼬리를 가지며, 기업규모 간 유의미한 차이가 나타나지 않는다.

[그림 4-6]은 기업규모별 성장률 분포를 가지고 추정한 APE 모수 추이를 나타낸 것이다. 왼쪽 꼬리를 두터운 정도를 나타내는 b_l 의 경우 기업규모에 따라 유의미한 차이가 관찰되지 않으며, 연도에 따라 변동폭이 크다. 이에 반해, 기업규모가 작을수록 두터운 오른쪽 꼬리(낮은 b_r 값)를 가진다. 게다가, 소규모 기업군에서 오른쪽 꼬리의 두터운 정도는 연도에 크게 영향을 받지 않는다. 중소기업의 고성장은 경제 상황에 크게 영향을 받지 않기 때문에 경제활력 측면에서 중소기업의 지속적 성장을 육성하는 것이 필요하다. 마지막으로 최빈값을 기준으로 성장률 분포 각각 좌와 우를 나타내는 a_l 과 a_r 모두 기업규모가 작을수록 크다. 이는 기업규모가 작을수록 기업 간 성장률 이질성이 크다는 것을 의미한다.

[그림 4-5] 기업규모별 기업성장률 분포의 진화: 적률



[그림 4-6] 기업규모별 기업성장률 분포의 진화: APE 모수



제2절 세부 제조산업별 기업성장률 분포 및 진화

본 절에서는 제조업 내 세부산업을 대상으로 앞선 논의를 확장한다. 구체적으로, 13년 동안에서의 제조업 내 9개 세부산업과 각 산업 내 3개의 기업 규모군으로 분류하여 총 351개의 분포를 추정한다. 이후 각 분포의 적률과 APE 모수를 파악하고, 각 적률의 진화양상 및 차이를 초래하는 원천(산업, 규모 및 연도)을 살펴본다.

이를 위해 더미변수를 활용한 간단한 회귀모형은 다음과 같다.

$$Y_{s,t,q} = \alpha_0 + \alpha_s Sector_s + \alpha_t Year_t + \alpha_q Size_q + \varepsilon_{s,t,q} \quad (4.1)$$

여기서 s , t 와 c 는 각각 산업, 연도 및 기업규모를 나타낸다. 종속변수 Y 는 성장률 분포의 적률/APE 모수를 나타내며, 산업더미, 연도더미 및 기업규모더미를 설명변수로 한다. <표 4-1>은 각 적률/APE 모수를 종속변수로 두고 식(4.1)을 OLS로 추정한 결과이다.

먼저 R^2 를 살펴보자. Total R^2 는 산업더미, 연도더미 및 기업규모더미를 회귀 모형에 모두 포함하였을 때 적률/APE 모수의 차이를 설명해주는 정도를 나타낸 것이다. 그리고 Total R^2 를 각각 산업(R^2 by Sector), 연도(by Year) 또는 기업 규모(by Size)이 설명하는 정도로 분해할 수 있다.⁵⁾ 각각의 R^2 를 비교함으로써 적률/APE 모수를 차이를 결정하는 주요 원천을 이해할 수 있다. 구체적으로, 성장률 분포 간 평균 차이는 대부분 연도와 기업규모 차이에 의해 설명되지만, 산업 차이는 거의 설명하지 못한다. 분포의 표준편차, 왜도 및 첨도 차이는 기업규모가 대부분을 설명한다. 아울러, 저성장기업의 정도(bl)와 영역(al)은 산업 차이, 고성장기업 정도(br)와 영역(ar)은 기업규모 차이에 의해서 대체로 설명된다. 요약하면, 기업규모 차이가 분포의 적률/APE 모수 차이를 대부분 설명한다. 연도는 평균 차이, 산업은 저성장 정도(영역) 차이를 크게 설명할 뿐이다. 본 결과에서 주목할 점은 성장률 분포의 평균 및 고성장 정도는 산업 간 차이가 나타나지 않는다는 것이다. 이는 어떠한 산업영역에서도 동일 정도의 성장 영역이 존재한다는 것을 의미한다. 일반적으로 높은 성장률을 얻기 위해서 기존의 성숙산업을 포기하고 신산업을 육성하려는 노력을 진행하려고 하는데, 신산업이라고 무조건 높은 성장 영역이 존재하는 것이 아님을 시사한다. 그러므로 기존 영역이 더라고 시장 세분화를 통해 잠재적인 성장의 기회를 찾아가는 노력이 필요하다 (Patrick et al., 2008).

이제 더미 변수 추정값을 해석하여 보자. 본 회귀모형의 기준 그룹(reference group)은 산업의 경우 1 (Food products; Beverage; Tobacco products), 연도는 2005년, 그리고 기업규모는 Q1 (소기업군)이며, 각각 더미 변수의 추정값은 기준 그룹과의 차이를 의미한다. 대부분의 추정 결과는 앞 절의 결과와 유사하다.

5) Total R^2 = R^2 by Sector + R^2 by Year + R^2 by Size

구체적으로, 기업규모가 작을수록 성장률 분포의 평균, 표준편차와 왜도가 크고, 고성장기업이 많이 분포한다. 2005년과 2010년에서 성장률 분포의 평균이 가장 높다. 마지막으로, 산업 1 (Food products; Beverage; Tobacco products)에서 타 산업보다 상대적으로 저성장기업이 가장 많이 분포한다.

제3절 분포의 적률/APE모수 간 관계

분포의 적률/APE모수는 각각 결정되는 것이 아니라, 상호영향을 받으면서 진화한다. 본 절에서는 제2절에서 살펴본 351개의 분포에서 추정된 적률/APE모수를 바탕으로 주요 적률/APE모수 간 관계를 파악하고자 한다. 이를 통해서 분포의 진화 원리에 대해서 보다 체계적으로 이해할 수 있을 것이다.

1. 고성장기업과 저성장기업 간 관계

선행연구에서 살펴보았듯이 기업성장과 관련한 주요 논의는 고성장기업과 저성장기업(성장정체기업) 관련된 것이다. 성장률 분포의 두터운 꼬리는 기업들이 극단의 성장사건을 자주 경험하며, 경제 내에서 중요한 역할을 함을 의미한다 (Coad, 2009), 더군다나 고성장기업은 글로벌경제위기로 침체 된 상황에서 경제 회복을 위한 중요한 도구로서 인식되고 있다(Coad et al., 2014).

일반적으로 특정 성장률 분포에서 고성장기업과 저성장기업 정도는 음의 상관관계를 보일 것으로 예상된다. [그림 4-7]은 APE 모수 b_l 과 b_r 간 산포도를 나타낸 것이다. 그림에서 알 수 있듯이, 예상과 다르게 두 모수 간에는 뚜렷한 관계가 관찰되지 않는다. 실제로 이들의 상관계수는 -0.067 이다. 이는 산업생태계에서 저성장기업과 고성장기업 정도는 서로 영향을 받지 않으며, 독립적으로 결정됨을 의미한다. 정책 측면에서 경제활력과 고용창출을 위해서 고성장기업을 늘리는 노력뿐 아니라 저성장기업을 감소하기 위한 다른 정책적 노력이 요구된다.

<표 4-1> OLS 회귀분석

		Mean	SD	Skewness	Kurtosis	a_l	a_r	b_l	b_r
Sector	2	-0.076*** (0.013)	-0.055*** (0.017)	-0.672* (0.385)	-1.262 (6.343)	0.017** (0.007)	-0.019* (0.011)	0.064** (0.027)	0.146*** (0.034)
	3	-0.050*** (0.013)	-0.087*** (0.017)	-0.234 (0.385)	2.414 (6.343)	-0.012* (0.007)	-0.052*** (0.011)	0.098*** (0.027)	0.052 (0.034)
	4	-0.019 (0.013)	-0.021 (0.017)	0.040 (0.385)	-2.471 (6.343)	0.017** (0.007)	-0.019* (0.011)	0.075*** (0.027)	-0.037 (0.034)
	5	-0.035*** (0.013)	-0.036** (0.017)	-0.205 (0.385)	-0.878 (6.343)	0.024*** (0.007)	-0.004 (0.011)	0.107*** (0.027)	0.108*** (0.034)
	6	-0.031** (0.013)	-0.013 (0.017)	-0.102 (0.385)	-0.931 (6.343)	0.042*** (0.007)	0.016 (0.011)	0.126*** (0.027)	0.092*** (0.034)
	7	-0.016 (0.013)	0.075*** (0.017)	0.002 (0.385)	-10.279 (6.343)	0.113*** (0.007)	0.090*** (0.011)	0.157*** (0.027)	0.114*** (0.034)
	8	-0.022* (0.013)	0.035** (0.017)	-0.051 (0.385)	-8.623 (6.343)	0.083*** (0.007)	0.056*** (0.011)	0.116*** (0.027)	0.103*** (0.034)
	9	-0.029** (0.013)	0.029* (0.017)	-0.119 (0.385)	-12.474* (6.343)	0.084*** (0.007)	0.057*** (0.011)	0.161*** (0.027)	0.193*** (0.034)
Year	2006	-0.190*** (0.015)	0.009 (0.021)	-0.431 (0.463)	2.578 (7.623)	-0.012 (0.008)	-0.007 (0.013)	-0.085*** (0.032)	0.014 (0.041)
	2007	-0.264*** (0.015)	-0.004 (0.021)	0.013 (0.463)	-3.852 (7.623)	-0.010 (0.008)	-0.007 (0.013)	-0.045 (0.032)	0.013 (0.041)
	2008	-0.360*** (0.015)	-0.006 (0.021)	-0.031 (0.463)	-1.095 (7.623)	-0.009 (0.008)	0.007 (0.013)	-0.008 (0.032)	0.049 (0.041)
	2009	-0.129*** (0.015)	0.009 (0.021)	0.525 (0.463)	-6.967 (7.623)	0.021*** (0.008)	0.017 (0.013)	0.059* (0.032)	0.029 (0.041)
	2010	-0.009 (0.015)	-0.006 (0.021)	-0.551 (0.463)	-3.196 (7.623)	0.002 (0.008)	0.027** (0.013)	-0.033 (0.032)	0.272*** (0.041)
	2011	-0.122*** (0.015)	-0.022 (0.021)	-0.873* (0.463)	6.169 (7.623)	-0.020** (0.008)	-0.027** (0.013)	-0.067** (0.032)	0.042 (0.041)

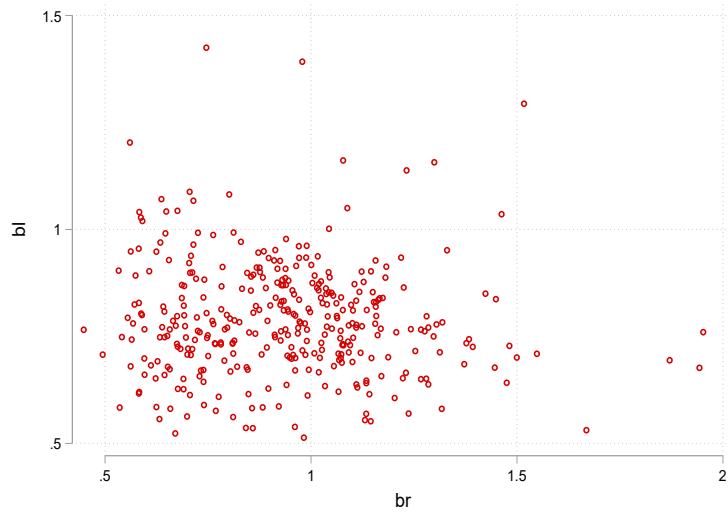
34 분포관점에서 살펴본 국내 산업생태계의 진화양상 및 과학기술혁신정책의 역할

	2012	-0.152*** (0.015)	-0.049** (0.021)	-0.580 (0.463)	6.157 (7.623)	-0.017** (0.008)	-0.038*** (0.013)	-0.014 (0.032)	-0.010 (0.041)
	2013	-0.250*** (0.015)	-0.070*** (0.021)	-0.052 (0.463)	-0.620 (7.623)	-0.024*** (0.008)	-0.055*** (0.013)	-0.011 (0.032)	0.002 (0.041)
	2014	-0.170*** (0.015)	-0.110*** (0.021)	-0.404 (0.463)	0.668 (7.623)	-0.031*** (0.008)	-0.085*** (0.013)	-0.035 (0.032)	0.033 (0.041)
	2015	-0.231*** (0.015)	-0.123*** (0.021)	-1.927*** (0.463)	16.430** (7.623)	-0.032*** (0.008)	-0.091*** (0.013)	-0.061* (0.032)	0.089** (0.041)
	2016	-0.285*** (0.015)	-0.129*** (0.021)	-1.770*** (0.463)	12.906* (7.623)	-0.033*** (0.008)	-0.110*** (0.013)	-0.074** (0.032)	0.075* (0.041)
	2017	-0.278*** (0.015)	-0.143*** (0.021)	-1.942*** (0.463)	19.310** (7.623)	-0.043*** (0.008)	-0.102*** (0.013)	-0.079** (0.032)	0.109*** (0.041)
Firm size	Q2	-0.174*** (0.007)	-0.365*** (0.010)	-2.740*** (0.222)	0.801 (3.662)	-0.067*** (0.004)	-0.187*** (0.006)	0.037** (0.015)	0.353*** (0.020)
	Q3	-0.201*** (0.007)	-0.425*** (0.010)	-3.970*** (0.222)	17.760*** (3.662)	-0.111*** (0.004)	-0.254*** (0.006)	-0.040*** (0.015)	0.361*** (0.020)
Constant		0.454*** (0.014)	0.788*** (0.020)	2.331*** (0.435)	16.000** (7.170)	0.266*** (0.008)	0.454*** (0.012)	0.725*** (0.030)	0.557*** (0.039)
Observations		351	351	351	351	351	351	351	351
Total R2		0.865	0.881	0.556	0.172	0.832	0.883	0.267	0.638
R2 by Sector		0.020	0.048	0.007	0.027	0.339	0.104	0.125	0.076
R2 by Year		0.481	0.068	0.097	0.019	0.059	0.120	0.085	0.086
R2 by Size		0.365	0.766	0.452	0.076	0.435	0.659	0.057	0.477

Notes: 1. 괄호 안은 표준오차를 나타냄

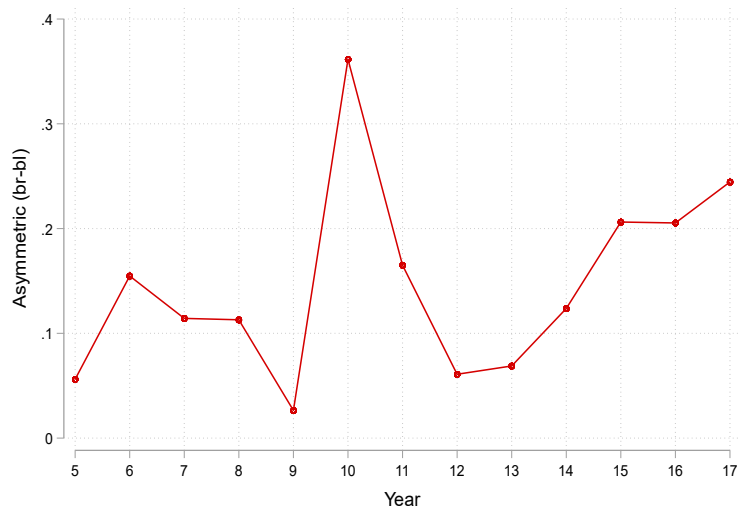
2. 기준 그룹(reference group)은 산업의 경우 1 (Food products; Beverage; Tobacco products), 연도는 2005년, 그리고 기업규모는 Q1 (소기업군)임

3. ***, **, 및 * 는 각각 유의 수준 1%, 5%, 와 10%를 의미함

[그림 4-7] APE 모수 bl 과 br 간 산포도

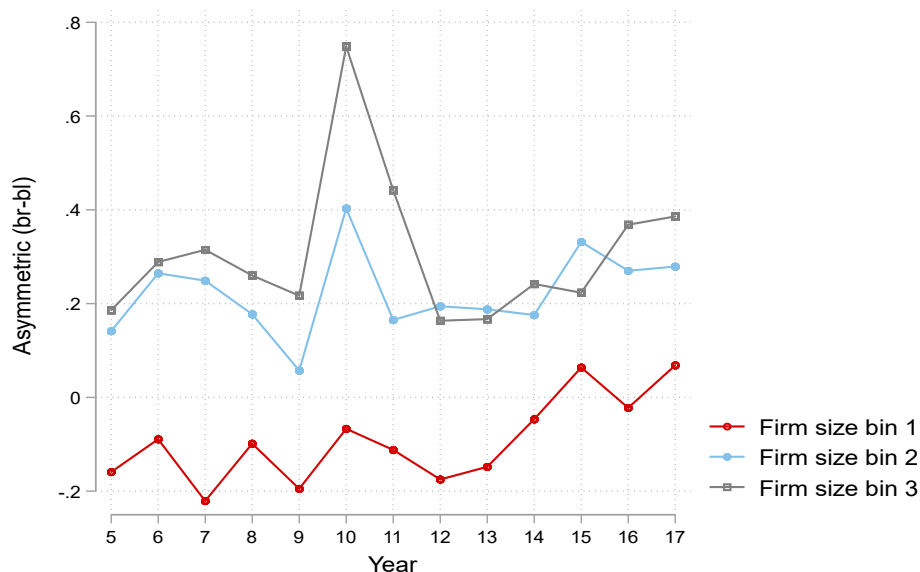
APE 모수의 br 과 bl 의 차이를 통해서 성장률 분포의 비대칭 정도를 살펴보자. [그림 4-8]은 연도별 비대칭 정도를 나타낸 것이다. 두 모수의 차이는 연도와 상관없이 양의 값을 가지는데, 이는 성장률 분포의 왼쪽 꼬리가 오른쪽보다 두텁다는 것을 의미한다. 양의 차이는 최근 들어 증가하고 있는데, 저성장기업이 비중이 상대적으로 더욱 커지고 있다.

[그림 4-8] 분포의 비대칭성



[그림 4-9]는 기업규모별 성장률 분포의 비대칭 정도를 나타낸 것이다. 기업 규모 간 차이를 확인할 수 있다. 구체적으로, 소기업군에서는 음이 값을 가지는데, 이는 오른쪽 꼬리가 왼쪽 꼬리보다 상대적으로 더 두터움을 의미한다. 기업 규모가 커질수록 왼쪽 꼬리는 더욱 두터워진다. 최근에는 규모와 상관없이 왼쪽 꼬리의 두터운 정도가 상대적으로 증가하고 있는데, 이것이 최근의 평균 성장률 감소(정체)와 관계가 있는지를 다음 절에서 살펴보자.

[그림 4-9] 기업규모별 분포의 비대칭성



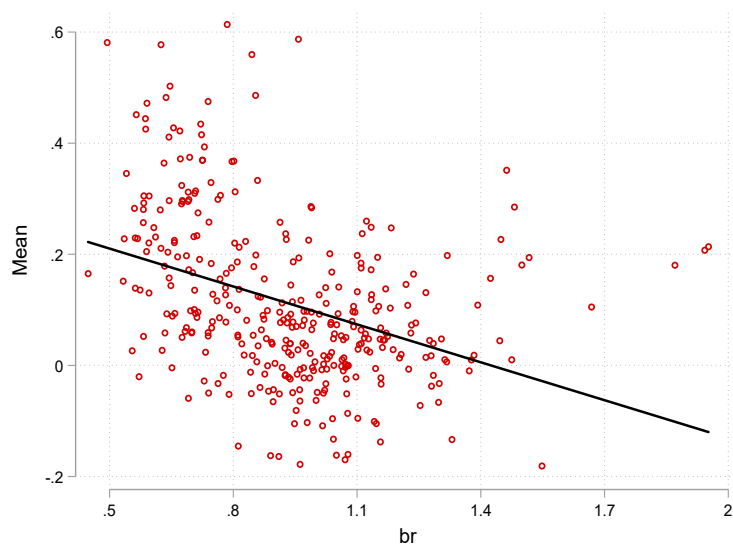
2. 저(고)성장기업과 평균 간 관계

본 절에서는 저성장기업이 “평균 감소”에 기여 하는 효과와 고성장기업이 “평균 증가”에 기여 하는 효과를 비교한다. 분포 내 저성장기업과 고성장기업 정도는 독립적으로 결정된다는 점에서 본 관계를 파악하면 산업생태계의 평균 성장률을 향상시키기 위해서 어떠한 정책을 우선 도입해야 하는지에 대해 시사점을 도출할 수 있을 것이다.

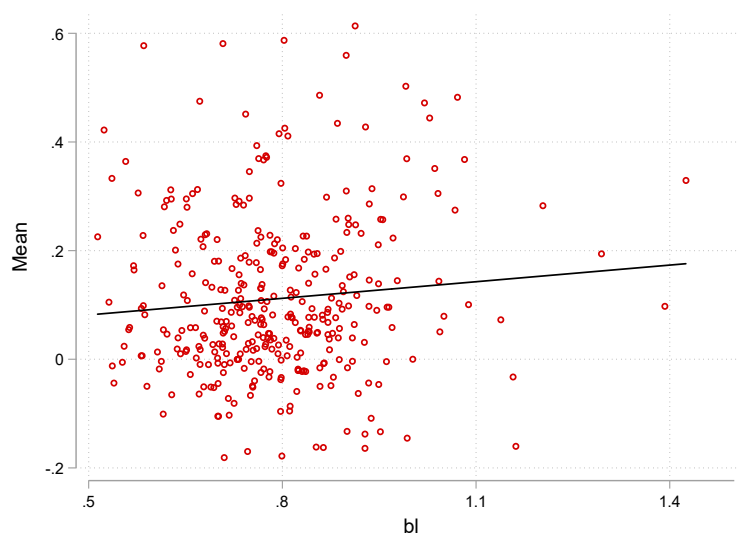
[그림 4-10]은 br과 평균 간 산포도를 나타내 것이다. 대체로 고성장기업이 많은 분포일수록(낮은 br) 평균 성장률이 높다(상관계수: -0.376). [그림

4-11]은 bl과 평균 간 산포도를 나타내 것인데, 저성장기업이 많은 분포(낮은 bl)라고 해서 낮은 평균 성장률을 보이는 것은 아니다(상관계수: 0.092). 두 산포도가 시사하는 바는 고성장기업이 성장률 평균 증가에 기여 하는 효과가 저성장기업이 성장률 감소에 기여 하는 효과보다 상대적으로 크다는 것이다. 그러므로 산업생태계의 평균 성장률을 향상시키기 위해서는 고성장기업을 우선적으로 육성하는 정책적 노력이 필요하다.

[그림 4-10] br과 Mean 간 산포도



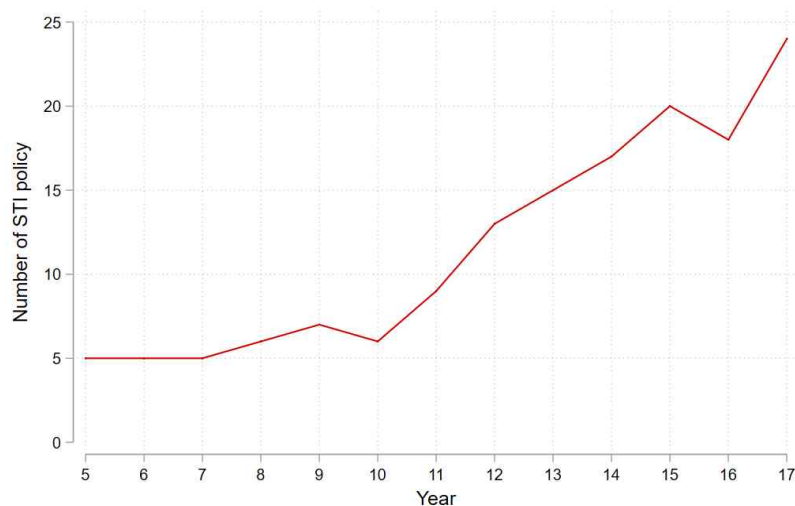
[그림 4-11] bl과 평균 간 산포도



제4절 과학기술혁신정책의 기업성장률 분포 기여 효과

본 절에서는 과학기술정책이 기업성장률 분포 진화에 미치는 영향을 살펴본다. 이를 위해서 OECD STIP COMPASS⁶⁾를 통해서 국내 산업생태계의 혁신활동 활성화, 경쟁력 강화 또는 성장 촉진 등의 목표로 중앙정부 차원에서 시행된 과학기술혁신정책 정보를 추출하였다. 구체적으로, OECD STIP COMPASS 데이터베이스에서 2005년부터 2017년까지 한국에서 시행된 관련 정책 총 28개를 추출하였으며, 하나의 정책은 평균 5.36년 동안 시행되었다.⁷⁾ [그림 4-12]는 연도별로 시행된 정책 수를 나타낸 것인데, 2011년부터 관련 정책은 꾸준히 증가하고 있음을 알 수 있다. 대다수 정책은 중소기업(스타트업)을 대상으로 진행되었는데, 이 때문에 본 연구에서는 중소기업군(Q1)을 대상으로만 정책효과를 살펴보고자 한다.

[그림 4-12] 과학기술혁신정책 연도별 추이



6) 해당사이트(<https://stip.oecd.org/stip/>)에서 관련 정책 데이터를 다운 받을 수 있다.

7) 분석대상 과학기술혁신정책 목록은 〈부록 1〉에 정리하였다. 분석대상 정책은 일부 거버넌스 및 환경 조성을 위한 정책이 포함되어 있으며, 대체로 혁신활동 및 성장을 촉진하기 위해 다수의 기업을 대상으로 진행한 것이다. 분석대상 정책이 제한된 타겟(target)만을 대상으로 아니므로, 정책 시행이 수혜기업 뿐 아니라 다수기업의 혁신 전략 변화를 초래하였다는 본 연구의 전제를 가지고 정책과 성장률 분포 간의 관계를 파악하였다.

과학기술혁신정책이 중소기업의 기업성장률 분포에 미치는 영향을 살펴보기 위한 회귀모형은 다음과 같다.

$$Y_{s,t} = \alpha_0 + \alpha_x X_{s,t} + \alpha_s Sector_s + \alpha_t Year_t + \varepsilon_{s,t} \quad (4.2)$$

여기서 s 와 t 는 각각 산업, 연도를 나타낸다. 종속변수 Y 는 성장률 분포의 적률/APE 모수를 나타내며, X 는 과학기술혁신정책 관련 변수이며, 본 연구에서는 해당연도에 시행된 i) 과학기술혁신정책 수와 ii) 정책 도구별(policy instruments) 정책 수⁸⁾로 각각 나눠서 살펴본다. 아울러, 분포 차이를 초래하는 산업효과와 연도효과를 통제하기 위해서 식(4.1)처럼 모형에 산업더미와 연도더미를 포함하였다.

〈표 4-2〉는 과학기술혁신정책 수를 설명변수 두고 OLS로 추정한 결과이다. 산업 및 연도 효과가 통제된 상황에서 과학기술혁신정책이 분포에 미치는 효과를 확인할 수 있다. 분석결과, 정책이 많아질수록 평균, 표준편차 및 고성장기업이 감소하고 저성장기업이 늘어난다. 다시 말해, 과학기술혁신정책은 대체로 기업성장률 분포의 이질성을 감소하고, 분포를 대칭적으로 만드는 경향을 보인다.

〈표 4-3〉은 정책 도구별 정책 수를 설명변수로 하고 OLS로 추정한 결과이다. 정책 도구별로 분포에 미치는 영향이 상이한 것을 확인할 수 있다. 구체적으로, Collaborative platforms and infrastructure, Governance와 같이 산업생태계 환경을 개선, 구축하는 정책 도구는 평균 기업성장률을 증가시킨다. 개별기업에 영향을 미치는 직접 지원(Direct financial support)은 고성장기업 증가에 긍정적인 영향을 미친다. 하지만 본 도구는 산업 평균은 오히려 감소하는 효과를 보인다.

8) 정책 도구는 OECD STIP COMPASS에 따라서 28개 정책을 각각 다음 7가지로 분류하였다(괄호 안은 분류된 정책 수를 의미함), National strategies, agendas and plans 은 분석기간 동안 매년 시행되었기 때문에 비교 대상이 없어 회귀모형에서 제외하고 분석하였다.

- (1) Creation or reform of governance structure or public body (2)
- (2) Collaborative platforms and infrastructure (3)
- (3) Governance (7)
- (4) Guidance, regulation and other incentives (6)
- (5) National strategies, agendas and plans (1)
- (6) Direct financial support (8)
- (7) Equity financing (1)

다. 게다가, Creation or reform of governance structure or public body 관련 정책 도구에서만 저성장기업이 감소하는 효과가 나타난다.

<표 4-2> OLS 회귀분석: 정책 수

	Mean	SD	Skewness	Kurtosis	a_l	a_r	b_l	b_r
정책 수	-0.022*** (0.001)	-0.015*** (0.002)	-0.092*** (0.026)	0.222 (0.213)	-0.002* (0.001)	-0.011*** (0.001)	-0.006* (0.003)	0.006*** (0.002)
Sector 더미	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Year 더미	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Constant	0.619*** (0.023)	0.970*** (0.039)	2.518*** (0.529)	17.246*** (4.325)	0.278*** (0.019)	0.556*** (0.020)	0.782*** (0.066)	0.585*** (0.039)
Observations	117	117	117	117	117	117	117	117
Total R2	0.926	0.795	0.387	0.281	0.621	0.904	0.302	0.572

Notes: 1. 괄호 안은 표준오차를 나타냄

2. ***, **, 및 * 는 각각 유의 수준 1%, 5%, 와 10%를 의미함

<표 4-3> OLS 회귀분석: 정책 도구별 정책 수

	Mean	SD	Skewness	Kurtosis	a_l	a_r	b_l	b_r
Creation or reform of governance structure or public body	0.040 (0.031)	-0.098* (0.053)	0.174 (0.725)	5.747 (5.924)	0.006 (0.026)	-0.024 (0.027)	0.177** (0.090)	0.068 (0.053)
Collaborative platforms and infrastructure	0.267*** (0.064)	0.218** (0.111)	3.059** (1.505)	3.928 (12.302)	0.007 (0.055)	0.110** (0.055)	-0.007 (0.187)	-0.117 (0.110)
Governance	0.031*** (0.011)	0.006 (0.018)	-0.234 (0.248)	-3.028 (2.026)	0.005 (0.009)	0.016* (0.017)	-0.012 (0.031)	0.031* (0.018)
Guidance, regulation and other incentives	-0.059*** (0.020)	-0.086** (0.035)	-1.292*** (0.467)	-1.231 (3.819)	-0.005 (0.017)	-0.031* (0.017)	0.017 (0.058)	0.083** (0.034)
Direct financial support	-0.053*** (0.008)	0.003 (0.014)	0.100 (0.185)	-0.228 (1.510)	-0.001 (0.007)	-0.010 (0.007)	-0.027 (0.023)	-0.025* (0.013)
Equity financing	-0.424*** (0.063)	-0.327*** (0.109)	-2.976** (1.478)	6.441 (12.078)	-0.044 (0.054)	-0.249*** (0.055)	-0.089 (0.184)	0.063 (0.108)
Sector 더미	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Year 더미	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Constant	0.230*** (0.059)	0.853*** (0.102)	0.351 (1.375)	12.938 (11.239)	0.257*** (0.050)	0.431*** (0.051)	0.578*** (0.171)	0.551*** (0.100)
Observations	117	117	117	117	117	117	117	117
Total R2	0.926	0.795	0.387	0.281	0.621	0.904	0.302	0.572

Notes: 1. 괄호 안은 표준오차를 나타냄

2. ***, **, 및 * 는 각각 유의 수준 1%, 5%, 와 10%를 의미함

| 제5장 | 결론

기업 동학(firm dynamics)이 얼마나 역동적인가 하는 문제는 경제 전반의 활력과 효율성 유지에 중요하다(안상훈, 2005). 특히, 기업성장은 고용창출, 잠재적 기업가 창업 고취 및 혁신투자 촉진 등을 초래한다는 점에서 성장 동학(growth dynamics)의 원리를 이해하여야 한다. 본 연구는 국내 제조기업을 대상으로 기업성장률 분포의 모양 및 진화양상을 살펴보고, 과학기술혁신정책이 분포의 진화양상에 기여하는 효과를 분석하였다. 이를 위해서 2005년부터 2017년까지 국내 제조기업 수준에서의 매출성장률 정보와 해당 기간 진행된 과학기술 혁신정책 정보를 수집하였다. 주요 분석결과를 요약하면 다음과 같다.

첫째, 산업생태계 내 기업 간 성장률은 높은 이질성을 보인다. 기업성장률 분포의 모양은 선진국을 대상으로 분석한 선행연구와 유사하게 두터운 꼬리(fat-tailed)가 있는 텐트 형태(tent-shape)를 보인다.

둘째, 성장률 분포의 진화양상을 살펴보면, 국내 제조기업의 평균 성장률은 2010년에 최고치를 보인 후 최근 일정 정도로 정체(감소)되어 있다. 최근 기업들이 평균을 주변으로 모여있기보다 극단적 성장을 경험하는 기업들이 많아졌고, 기업 간 성장률 이질성이 더욱 증가하였다. 특히, 고성장기업군이 저성장기업군보다 상대적으로 많이 분포한다.

셋째, 기업성장률 분포는 기업규모에 따라 크게 차이가 나타난다. 구체적으로, 중소기업은 다른 기업군에 비해서 고성장을 많이 경험하고 평균 성장률이 높다. 저성장 정도는 기업규모별 유의미한 차이가 없다. 아울러, 산업 간 기업성장률 분포를 살펴보면, 평균 및 고성장 정도 등 산업 간 유의미한 차이가 나지 않는다. 즉, 어떠한 산업영역에서도 동일 정도의 성장 영역이 존재한다.

넷째, 분포 내 고성장기업 정도와 저성장기업 정도는 독립적으로 결정된다. 게다가, 고성장기업이 평균 성장률 증가에 기여 하는 효과는 저성장기업이 평균 성장률 감소에 기여 하는 효과보다 상대적으로 크다. 이는 산업생태계의 평균 성장률을 향상시키기 위해서는 고성장기업을 우선 육성하는 정책적 노력이 필요함을

시사한다.

마지막으로, 과학기술혁신정책은 대체로 기업성장률 분포의 이질성을 감소하고, 분포를 대칭적으로 만드는 경향을 보인다. 정책 도구별로 기업성장률 분포에 미치는 영향은 상이하다. 구체적으로, 개별기업을 대상으로 하는 직접 지원과 같은 정책 도구는 고성장기업 육성에 유리하며, 협력 또는 거버넌스 관련 정책 도구는 평균 기업성장률 향상에 긍정적인 영향을 미친다.

국내 산업생태계에서 기업성장은 전체 평균의 형태로 단순화될 수 있는 성격이 아니며, 분석 과정에서 항상 기업 간 이질성을 염두 해야 한다. 평균을 통해 변수의 특성을 판단하는 행위는 자칫 경제 분석의 현실 설명력과 나아가 이에 근거한 정책의 효과를 저하할 수 있다. 본 연구에서 분포 측면에서 국내 산업생태계를 이해함에 따라 실재를 더욱 잘 이해하고, 정책의 수립에 있어서 현실 적합도를 증대시킬 수 있는 기반을 제공할 수 있다.

본 연구의 결과를 통해 도출할 수 있는 이론적, 정책적 시사점은 다음과 같다.

첫째, 경쟁이 치열하고 기술변화가 빠른 현재의 산업 환경 속에서 기업이 축적한 자원과 역량은 빠르게 진부화되고, 그 결과 성장을 장시간 지속하지 못하고 절대우위의 기업은 존재하지 않는다(Goddard et al., 2002; Bottazzi et al., 2007). 그럼에도 불구하고 총합적인 분포의 모양은 크게 변화하지 않는다. 다시 말해, 분포 내 기업의 위치는 지속적으로 변화하지만 기업성장률 분포의 모양은 상대적으로 일정한 경향을 보인다. 특히, 기업집단 내 고성장 또는 저성장과 같이 극단의 성장사건(extreme growth event)이 산업 또는 기업규모와 상관없이 관찰된다. 고성장기업과 저성장기업을 평균적인 경향에서 벗어난 이상치로 간주하는 대신에 이론적, 정책적으로 이들에 대한 깊은 이해가 필요하다.

둘째, 국내 평균 성장률은 감소하는 경향으로 보인다. 하지만 중소기업은 다른 기업군에 비해서 높은 성장률을 보이며, 경제 상황과 상관없이 고성장기업이 많이 존재한다. 이는 중소기업의 혁신성 제고에 보다 많은 정책적 관심이 두어질 필요성을 시사한다.

셋째, 산업 간 기업성장률 분포는 유의미한 차이가 나타나지 않는다. 일반적으

로 높은 성장률을 얻기 위해서 기존 성숙산업 대신에 신산업을 육성하려는 노력을 진행하려고 한다. 하지만 신산업이라고 무조건 높은 성장 영역이 존재하지 않는다. 그러므로 정책적으로 신산업 육성을 무조건 집중하기보다는 기존 산업에서도 성장의 기회를 찾을 수 있도록 지원하는 노력이 요구된다.

넷째, 과학기술혁신정책이 (산업별 또는 규모별) 기업집단 내에서 저성장기업 또는 고성장기업에 따라 미치는 영향이 상이하다. 특히, 하나의 정책 도구만을 가지고 저성장기업을 줄이고, 동시에 고성장기업을 늘리는 이상적인 변화가 관찰되지 않았다. 그러므로 향후 정책을 수립함에 있어서 기업집단 내 성장 이질성의 존재를 반드시 고려하고, 집단 내 성장 분위에 따라 맞춤형 정책 대안 마련에 주력해야 할 것이다.

본 연구는 여러 한계를 가지고 있으며, 향후 연구를 통해서 이를 보완하는 것이 필요하다. 첫째, 본 연구는 OECD STIP COMPASS 데이터베이스에서 중앙정부 차원에서 진행된 과학기술혁신정책 정보를 추출하였다. 하지만 본 데이터베이스는 분석기간 동안 진행된 전체의 정책 정보를 포함하고 있지 못하고 있으며, 이 때문에 본 연구에서 살펴본 정책효과가 과소추정 되었을 가능성이 있다. 게다가, 제조업 내 세부산업별로 진행된 정책 정보가 부족해서 정책의 산업 간 차이를 파악하지 못하였다. 향후 연구에서는 보다 세분화 된 정책 정보를 구축하여 분석하는 것이 필요하다. 둘째, 본 연구에서는 정책이 시행되면, 수혜기업뿐 아니라 다른 기업들의 혁신 전략 변화에 영향을 미친다는 전제로 분석을 진행하였다. 하지만 과학기술정책과 기업성장률 분포의 연관관계를 직접 비교한 것이 얼마나 타당한지에 대해서 여전히 의문이 있다. 다시 말해, 일부 정책은 소수의 기업에만 편중될 수 있으며, 이것이 분포에 미치는 영향은 다수를 대상으로 한 정책보다 제한적일 수 있다. 이러한 한계를 보완하기 위해서 향후 연구에서는 정책마다 수혜기업의 수를 고려하고 분포에 미치는 이질적인 영향을 살펴보는 것이 필요하다. 셋째, 본 연구에서는 정책의 효과를 정책이 시행되는 기간 동안만을 한정하여 분석하였다. 하지만 과학기술정책 효과는 정책 이후에도 나타날 수 있다는 점에서 향후 연구에서는 시차효과를 고려해서 분석하는 것이 필요하다. 마지막으로,

본 연구에서는 매출액 성장률 기준으로 성장률 분포를 살펴보았다. 향후 연구에서는 종업원 수 또는 부가가치 등의 기준에서 기업성장률 분포 형태 및 진화양상을 이해하고, 본 연구결과와 비교 분석하는 것이 필요하다.

참고문헌

- 김서희 (2019), 「국내외 고성장기업 지원정책 및 시사점」, 정보통신산업진흥원 이슈리포트 2019-13호.
- 나준호 (2013), 「경제물리학 관점의 기업 규모 및 혁신 분포 상의 이질성 분석」, 서울대학교 박사학위논문.
- 배경화 (2014), 「창조경제시대에 가젤형(Gazelles) 중소기업의 성공률 제고를 위한 성과관리 방안」, 한국과학기술기획평가원, Issue paper 2014-04.
- 안상훈 (2005), 「중소기업의 진입과 성장에 대한 실증분석」, 한국개발연구원.
- 한국산업기술진흥원 (2019), 「고용있는 성장을 위한 고성장기업 육성방안」, 한국산업기술진흥원 Issue paper 2018-03.
- 한국기술기획평가원 (2018), 「기술기반 고성장기업 육성을 위한 정책 방안 연구」, 한국기술기획평가원 2018-006.
- Acs, Z. J., and Mueller, P. (2008), "Employment effects of business dynamics: Mice, gazelles and elephants", *Small Business Economics*, 30(1), p. 85-100.
- Barney, J. (1991), "Firm resources and sustained competitive advantage", *Journal of Management*, 17(1), p. 99-120.
- Bentzen, J., Madsen, E. S., and Smith, V. (2012), "Do firms' growth rates depend on firm size?", *Small Business Economics*, 39(4), p. 937-947.
- Bianchini, S., Pellegrino, G., and Tamagni, F. (2018), "Innovation complementarities and firm growth", *Industrial and Corporate Change*, 27(4), p. 657-676.
- Birch, D. L., and Medoff, J. (1994), "Gazelles", In L. C. Solmon and A. R. Levenson (Eds.), *Labor markets, employment policy and job creation* (pp. 159-167), Boulder, CO: Westview.
- Bos, J. W., and Stam, E. (2013), "Gazelles and industry growth: a study of young high-growth firms in The Netherlands", *Industrial and Corporate Change*, 23(1), p. 145-169.
- Bosma, N., Hessels, J., Schutjens, V., Van Praag, M., and Verheul, I. (2012), "Entrepreneurship and role models", *Journal of Economic Psychology*, 33(2), p.

410-424.

Bottazzi, G., and Secchi, A. (2003), "Common properties and sectoral specificities in the dynamics of US manufacturing companies", *Review of Industrial Organization*, 23(3-4), p. 217-232.

Bottazzi, G., Cefis, E., Dosi, G., and Secchi, A. (2007), "Invariances and diversities in the patterns of industrial evolution: Some evidence from Italian manufacturing industries", *Small Business Economics*, 29(1-2), p. 137-159.

Bottazzi, G., Coad, A., Jacoby, N., and Secchi, A. (2011), "Corporate growth and industrial dynamics: Evidence from French manufacturing", *Applied Economics*, 43(1), p. 103-116.

Bottazzi, G., and Secchi, A. (2011), "A new class of asymmetric exponential power densities with applications to economics and finance", *Industrial and Corporate Change*, 20(4), p. 991-1030.

Brenner, T., and Schimke, A. (2015), "Growth Development Paths of Firms-A Study of Smaller Businesses", *Journal of Small Business Management*, 53(2), p. 539-557.

Cameron, K. S., Whetten, D. A., and Kim, M. U. (1987), "Organizational dysfunctions of decline", *Academy of Management Journal*, 30(1), p. 126-138.

Carroll, G. R., Bigelow, L. S., Seidel, M. D. L., and Tsai, L. B. (1996), "The fates of de novo and de alio producers in the American automobile industry 1885-1981", *Strategic Management Journal*, 17(S1), p. 117-137.

Choi, K. S., Lee, J. D., and Baek, C. (2016), "Growth of De Alio and De Novo firms in the new and renewable energy industry", *Industry and Innovation*, 23(4), p. 295-312.

Coad, A. (2007), "A closer look at serial growth rate correlation", *Review of Industrial Organization*, 31(1), p. 69-82.

Coad, A. (2009), "The growth of firms: A survey of theories and empirical evidence", Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

Coad, A., Daunfeldt, S. O., Hölzl, W., Johansson, D., and Nightingale, P. (2014), "High-growth firms: Introduction to the special section", *Industrial and Corporate Change*, 23(1), p. 91-112.

Coad, A., Segarra, A., and Teruel, M. (2016), "Innovation and firm growth: Does firm age

- play a role?", *Research Policy*, 45(2), p. 387-400.
- Daunfeldt, S. O., Elert, N., and Johansson, D. (2014), "The economic contribution of high-growth firms: do policy implications depend on the choice of growth indicator?", *Journal of Industry, Competition and Trade*, 14(3), p. 337-365.
- Daunfeldt, S. O., Elert, N., and Johansson, D. (2015), "Are high-growth firms overrepresented in high-tech industries?", *Industrial and Corporate Change*, 25(1), p. 1-2.
- Delmar, F., Davidsson, P., and Gartner, W. B. (2003), "Arriving at the high-growth firm", *Journal of Business Venturing*, 18(2), p. 189-216.
- Dierickx, I., and Cool, K. (1989), "Asset stock accumulation and sustainability of competitive advantage", *Management Science*, 35(12), p. 1504-1511.
- Dosi, G., Lechevalier, S., and Secchi, A. (2010), "Introduction: interfirm heterogeneity-nature, sources and consequences for industrial dynamics", *Industrial and Corporate Change*, 19(6), p. 1867-1890.
- Du, J., and Temouri, Y. (2015), "High-growth firms and productivity: evidence from the United Kingdom", *Small Business Economics*, 44(1), p. 123-143.
- Duschl, M., and Peng, S. S. (2015), "The patterns of Chinese firm growth: a conditional estimation approach of the asymmetric exponential power density", *Industrial and Corporate Change*, 24(3), p. 539-563.
- European Commission (2010), "Europe 2020: a strategy for smart, sustainable and inclusive growth: communication from the commission", Brussels: EC Research Report. European Commission.
- Fotopoulos, G., and Giotopoulos, I. (2010), "Gibrat's law and persistence of growth in Greek manufacturing", *Small Business Economics*, 35(2), p. 191-202.
- Garnsey, E., and Heffernan, P. (2005), "Growth setbacks in new firms", *Futures*, 37(7), p. 675-697.
- Garnsey, E., Stam, E., and Heffernan, P. (2006), "New firm growth: Exploring processes and paths", *Industry and Innovation*, 13(1), p. 1-20.
- Geroski, P. A., Van Reenen, J., and Walters, C. F. (1997), "How persistently do firms innovate?", *Research Policy*, 26(1), p. 33-48.
- Geroski, P. A., Lazarova, S., Urga, G., and Walters, C. F. (2003), "Are differences in firm

- size transitory or permanent?”, *Journal of Applied Econometrics*, 18(1), p. 47-59.
- Gibrat, R. (1931), “Les Inégalités Économiques” Paris, Librairie du Recueil Sirey.
- Goddard, J., Wilson, J., and Bandon, P. (2002), “Panel tests of Gibrat's Law for Japanese manufacturing”, *International Journal of Industrial Organization*, 20, p. 415-433.
- Grant, R. M. (1996), “Toward a knowledge-based theory of the firm”, *Strategic Management Journal*, 17(S2), p. 109-122.
- Hall, B. H. (1987), “The Relationship Between Firm Size and Firm Growth in the US Manufacturing Sector”, *The Journal of Industrial Economics*, p. 583-606.
- Hart, P. E., and Prais, S. J. (1956), “The analysis of business concentration: a statistical approach”, *Journal of the Royal Statistical Society. Series A (General)*, p. 150-191.
- Hart, P. E. (1962), “The size and growth of firms”, *Economica*, p. 29-39.
- Hart, P. E., and Oulton, N. (1996), “Growth and size of firms”, *The Economic Journal*, p. 1242-1252.
- Heine, K., and Rindfleisch, H. (2013), “Organizational decline: A synthesis of insights from organizational ecology, path dependence and the resource-based view”, *Journal of Organizational Change Management*, 26(1), p. 8-28.
- Helfat, C. E., and Peteraf, M. A. (2003), “The dynamic resource-based view: Capability lifecycles”, *Strategic Management Journal*, 24(10), p. 997-1010.
- Henrekson, M., and Johansson, D. (2010), “Gazelles as job creators: A survey and interpretation of the evidence”, *Small Business Economics*, 35(2), p. 227-244
- Higson, C., Holly, S., and Kattuman, P. (2002), “The cross-sectional dynamics of the US business cycle: 1950-1999”, *Journal of Economic Dynamics and Control*, 26(9-10), p. 1539-1555.
- Klepper, S., and Simons, K. L. (2000), “Dominance by birthright: entry of prior radio producers and competitive ramifications in the US television receiver industry”, *Strategic Management Journal*, p. 997-1016.
- Koch, A. (2011), “Firm-internal knowledge integration and the effects on innovation”, *Journal of Knowledge Management*, 15(6), p. 984-996.
- Kogut, B., and Zander, U. (1992), “Knowledge of the firm, combinative capabilities, and the replication of technology”, *Organization Science*, 3(3), p. 383-397.

- Kraaijenbrink, J., Spender, J.-C., and Groen, A. J. (2010), "The resource-based view: a review and assessment of its critiques", *Journal of Management*, 36(1), p. 349-372.
- Lome, O., Heggeseth, A. G., and Moen, Ø. (2016), "The effect of R&D on performance: Do R&D-intensive firms handle a financial crisis better?", *The Journal of High Technology Management Research*, 27(1), p. 65-77.
- Lotti, F., Santarelli, E., and Vivarelli, M. (2003), "Does gibrat's Law hold among young, small firms?", *Journal of Evolutionary Economics*, 13(3), p. 213-235.
- Lotti, F., Santarelli, E., and Vivarelli, M. (2009), "Defending gibrat's Law as a long-run regularity," *Small Business Economics*, 32(1), p. 31-44.
- Mansfield, E. (1962), "Entry, gibrat's law, innovation, and the growth of firms," *The American Economic Review*, p. 1023-1051.
- Mason, C., and Brown, R. (2013), "Creating good public policy to support high-growth firms", *Small Business Economics*, 40(2), p. 211-225
- Morone, P., and Testa, G. (2008), "Firms growth, size and innovation an investigation into the Italian manufacturing sector", *Economics of Innovation and New Technology*, 17(4), p. 311-329..
- Moschella, D., Tamagni, F., and Yu, X. (2018), "Persistent high-growth firms in China's manufacturing", *Small Business Economics*, p. 1-22.
- Nelson, R., and S. Winter. (1982), "An evolutionary theory of economic change", Cambridge: Bellknap.
- Nonaka, I. (1994), "A Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation", *Organization Science*, 5(1), p. 14-37.
- OECD (2010), "High-Growth Enterprises: What Governments Can Do to Make a Difference", Paris: Organization for Economic Co-operation and Development.
- Olson, M. S., and Van Bever, D. (2008), "Stall points: most companies stop growing-yours doesn't have to", Yale University Press.
- Parker, S. C., Storey, D. J., and Van Witteloostuijn, A. (2010), "What happens to gazelles? The importance of dynamic management strategy", *Small Business Economics*, 35(2), p. 203-226.
- Patricx, V., Sven, S., and Mehrdad, B. (2008), "The Granularity of Growth: How to Identify

- the Sources of Growth and Drive Enduring Company Performance”, John Wiley and Sons.
- Penrose, E. T. (1959), “The Theory of the Growth of the Firm”, New York: John Wiley.
- Rahmandad, H., and Repenning, N. (2016), “Capability erosion dynamics”, *Strategic Management Journal*, 37(4), p. 649-672.
- Reichstein, T., and Jensen, M. B. (2005), “Firm size and firm growth rate distributions—the case of Denmark”, *Industrial and Corporate Change*, 14(6), p. 1145-1166.
- Schreyer, P. (2000), “High-Growth Firms and Employment”, OECD Science, Technology and Industry Working Papers, 2000/03, OECD Publishing, Paris..
- Simon, H. A., and Bonini, C. P. (1958), “The size distribution of business firms”, *The American Economic Review*, 48(4), p. 607-617.
- Singh, A., and Whittington, G. (1975), “The size and growth of firms”, *The Review of Economic Studies*, p. 15-26.
- Spender, J. C. (1992), “Limits to learning from the West: How Western management advice may prove limited in Eastern Europe”, *Thunderbird International Business Review*, 34(5), p. 389-413.
- Stanley, M. H. R., Nunes Amaral, L. A., Buldyrev, S. V., Havlin, S., Leschhorn, H., Maass, P., Salinger, M. A., and Stanley, H. E. (1996), “Scaling behaviour in the growth of companies”, *Nature*, 379, p. 804-806.
- Teece, D. J., Pisano, G., and Shuen, A. (1997), “Dynamic capabilities and strategic management”, *Strategic Management Journal*, 18(7), p. 509-533.
- Van Stel, A., Millán, J. M., and Román, C. (2014), “Investigating the impact of the technological environment on survival chances of employer entrepreneurs”, *Small Business Economics*, 43(4), p. 839-855.
- Wernerfelt, B. (1984), “A resource-based view of the firm”, *Strategic Management Journal*, 5(2), p. 171-180.
- Yoshiyuki, A. (2014), “Firm Growth Dynamics: The importance of large jumps”, RIETI Discussion Paper, 14-E-033.
- Zack, M. H. (1999), “Developing a knowledge strategy”, *California Management Review*, 41(3), p. 125-145.

부록 1. 분석대상 과학기술혁신정책 목록

연번	영문명	시행연도	주요테마
1	2015 ACTION PLAN FOR IMPLEMENTING OF THE 3RD S&T BASIC PLAN	2015	Governance
2	2ND BASIC PLAN OF NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY	2017-	Public-private knowledge transfers and linkages
3	6TH PLAN FOR TECHNOLOGY TRANSFER AND COMMERCILISATION	2017-	Public-private knowledge transfers and linkages
4	ACT ON UTILIZATION AND FOSTERING OF NATIONAL SUPER-COMPUTERS	2014-	Digitalisation
5	ADVANCED TECHNOLOGY CENTRE	2008-	Innovation in firms and innovative entrepreneurship Public-private knowledge transfers and linkages
6	AI OPEN INNOVATION HUB	2017-	Digitalisation
7	CENTER FOR CREATIVE ECONOMY AND INNOVATION	2015-	Innovation in firms and innovative entrepreneurship
8	COMPREHENSIVE PLAN FOR INTERNATIONAL S&T COOPERATION	2014-	Governance Innovation in firms and innovative entrepreneurship
9	CONVERGENCE INDUSTRY FUND	2011-	Innovation in firms and innovative entrepreneurship
10	COOPERATIVE R&D PROMOTION ACT	1994-	Collaborative research Intersectoral mobility

54 분포관점에서 살펴본 국내 산업생태계의 진화양상 및 과학기술혁신정책의 역할

11	GROWTH LADDER FUND	2013-	Access to finance for innovation Financial support to business R&D and innovation
12	INDUSTRIAL CONVERGENCE SUPPORT CENTRE	2012-	Digital transformation of firms Non-financial support to business R&D and innovation
13	JOINT R&D CORPORATIONS	2012-	Public-private knowledge transfers and linkages
14	K-GLOBAL ACCELERATOR PROGRAM	2017-	Innovation in firms and innovative entrepreneurship
15	KOREA SMALL BUSINESS INNOVATION RESEARCH	1998-	Financial support to business R&D and innovation
16	ONE STOP ASSISTANCE CENTER FOR SMEs	2013-	Innovation in firms and innovative entrepreneurship
17	PROGRAM FOR TECHNOLOGY DEVELOPMENT SUPPORT FOR STARTUPS	2012-	Innovation in firms and innovative entrepreneurship
18	PUBLIC PROCUREMENT INNOVATION PLAN	2015-2017	Innovation in firms and innovative entrepreneurship
19	R&D SPECIAL DISTRICTS	2005-	Public-private knowledge transfers and linkages
20	R&D VOUCHER SYSTEM	2015-	Innovation in firms and innovative entrepreneurship
21	R&D TAX CREDIT	1981-	Innovation in firms and innovative entrepreneurship

22	SMART MANUFACTURING INNOVATION CENTER	2011-	Innovation in firms and innovative entrepreneurship
23	SME OMBUDSMAN	2009-	Innovation in firms and innovative entrepreneurship
24	STRENGTHENING COMPETITIVENESS OF INDUSTRY CLUSTERS	2005-2015	Public-private knowledge transfers and linkages
25	SUPPORTING TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT THROUGH INDUSTRY-ACADEMIA-RESEARCH INSTITUTE COOPERATION AND THEIR JOINT USE OF RESEARCH EQUIPMENT	2017-	Digitalisation Public-private knowledge transfers and linkages
26	TECHNOPARKS	1997-2009	Public-private knowledge transfers and linkages
27	VENTURE INVESTMENT FUND	2012-	Innovation in firms and innovative entrepreneurship
28	WORLD CLASS 300 & GLOBAL BUSINESSES NURTURING PROJECT	2011-	Innovation in firms and innovative entrepreneurship